

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/258627754>

Algoritmos de intervención nutricional en el paciente crítico

Chapter · January 2010

CITATIONS

3

READS

796

12 authors, including:



Juan Carlos Montejo

Hospital Universitario 12 de Octubre

250 PUBLICATIONS 11,217 CITATIONS

SEE PROFILE



José Ignacio Herrero

Hospital Universitari de Bellvitge

36 PUBLICATIONS 924 CITATIONS

SEE PROFILE

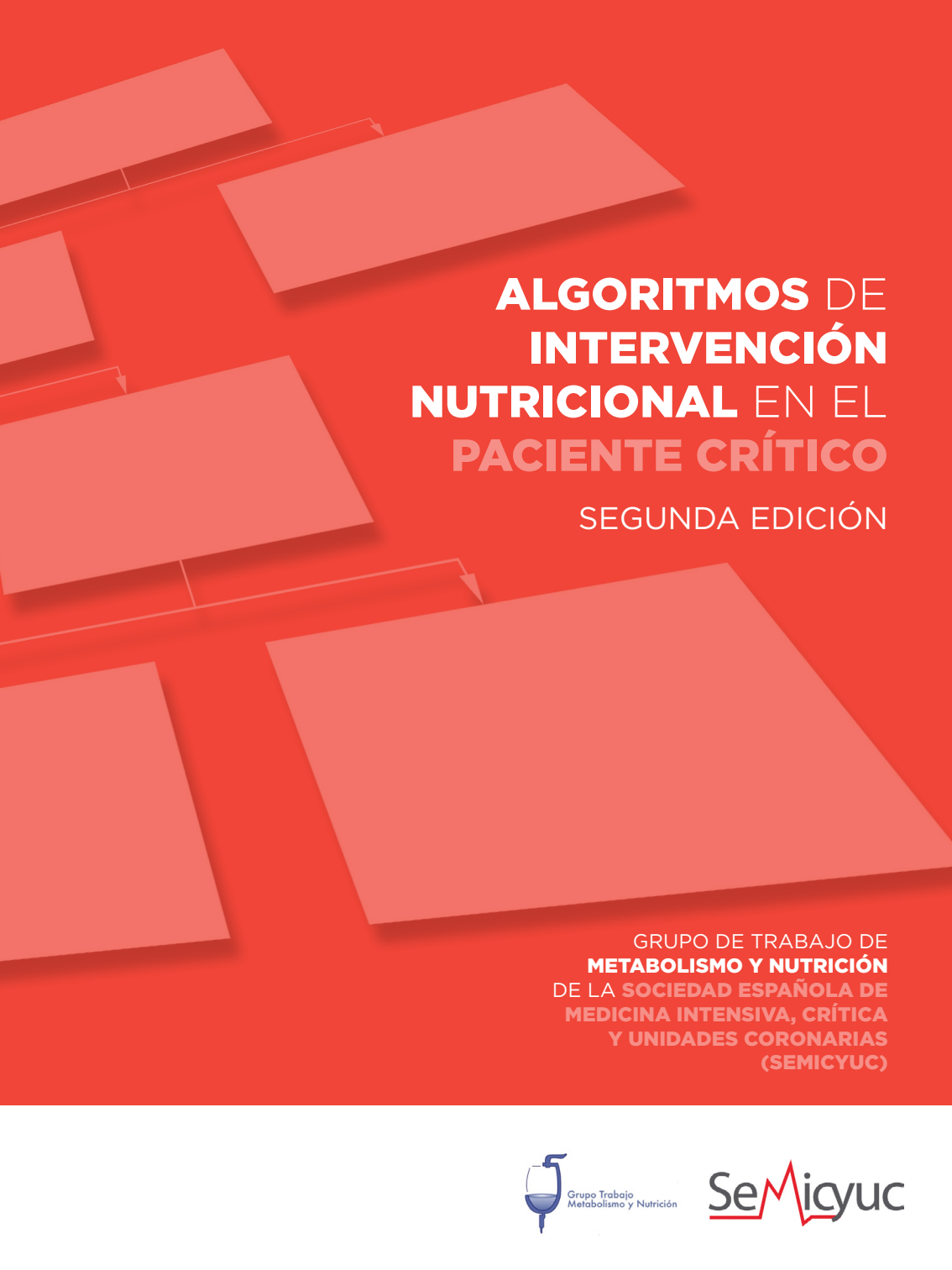


Clara Vaquerizo Alonso

Hospital Universitario de Fuenlabrada

38 PUBLICATIONS 424 CITATIONS

SEE PROFILE



ALGORITMOS DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

SEGUNDA EDICIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE
METABOLISMO Y NUTRICIÓN
DE LA **SOCIEDAD ESPAÑOLA DE**
MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA
Y UNIDADES CORONARIAS
(SEMICYUC)



©Saned 2022

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier forma ni por cualquier procedimiento electrónico, mecánico, de fotocopia, de registro o de otro tipo sin el permiso de los editores.

Sanidad y Ediciones, S.L.

gruposaned@gruposaned.com

Poeta Joan Maragall, 60 - 1ª planta. 28020 Madrid
Tel.: 91 749 95 99

Carrer Frederic Mompou, 4A - 2ª, 2ª. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona
Tel.: 93 320 93 30

ISBN: 978-84-18351-74-7

ALGORITMOS DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

SEGUNDA EDICIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE
METABOLISMO Y NUTRICIÓN
DE LA **SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA
Y UNIDADES CORONARIAS
(SEMICYUC)**

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN

La ingente cantidad de publicaciones científicas dificulta, o imposibilita en la mayoría de los casos, que la labor de actualización necesaria para el ejercicio de la Medicina de acuerdo con los últimos avances científicos pueda ser llevada a cabo de manera individual por cada uno de los profesionales. Debido a ello, los Protocolos y Guías de Práctica Clínica, que resumen de manera sistemática la aplicabilidad de los avances publicados, son actualmente una herramienta de gran utilidad en la práctica de la medicina.

El soporte metabólico y nutricional de los pacientes críticos también puede beneficiarse del diseño y aplicación de Protocolos y Guías de Práctica Clínica: con ellos puede conseguirse la unificación de prácticas nutricionales en un determinado entorno de trabajo y son apreciables también efectos beneficiosos para los pacientes (como el aumento de la eficacia en el soporte nutricional o la disminución de complicaciones durante su estancia en UCI).

Con la publicación de las “Recomendaciones para la valoración nutricional y el soporte nutricional especializado en pacientes críticos”*, el Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC pretendió ofrecer a todos los profesionales implicados en la atención a los pacientes críticos una herramienta que fuese de ayuda a la hora de planificar el tratamiento nutricional en la atención diaria de los pacientes. En un paso más, se planteó la simplificación de las recomendaciones y su presentación gráfica en forma de nomogramas o algoritmos con los que facilitar, aún más, la toma de decisiones en diferentes situaciones clínicas que pueden presentar los pacientes críticos. Esta publicación contiene los algoritmos desarrollados a lo largo de diferentes reuniones entre miembros del Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición. Cada uno de los algoritmos, pese a su aparente simplicidad, ha sido decidido por consenso entre los participantes en el foro de discusión; el diseño final es, pues, el resultado de la integración de varias propuestas hasta conseguir un diagrama final que respondiese a las sugerencias de cada uno de los participantes.

Confiamos en que esta publicación, que complementa a las Recomendaciones del Grupo de Trabajo ya publicadas, pueda servir para resolver las dudas planteadas en el “día a día” cuando se trata de cuestionar las características del soporte nutricional.

Juan Carlos Montejo González. Coordinador del proyecto.

* Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC. Recomendaciones para la valoración nutricional y el soporte nutricional especializado en pacientes críticos. Nutr Hosp. 2005;20(Suppl 2).

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

El tratamiento metabólico y nutricional es uno de los aspectos relevantes en el paciente crítico. Debe situarse al mismo nivel de importancia que otros, como el tratamiento ventilatorio, el soporte hemodinámico o la pauta de fluidoterapia. La consideración de este papel fundamental hace que los pacientes se beneficien si ello se lleva a cabo de manera ordenada, considerando el momento idóneo para el aporte de nutrientes, la cantidad de cada uno de ellos y la calidad de estos.

Diferentes sociedades científicas han elaborado y actualizado guías de práctica clínica para el tratamiento médico nutricional de los pacientes críticos. Es el caso de la SEMICYUC que, a través de su Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición (GTMN), elaboró unas recomendaciones que fueron seguidas de su publicación en formato gráfico, como algoritmos.

Presentamos ahora esta segunda edición de los ALGORITMOS DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO. Como la anterior, publicada hace ya más de una década, ha sido elaborada por un buen número de especialistas en medicina intensiva, miembros del GTMN de la SEMICYUC y con especial interés y dedicación a los aspectos nutricionales del paciente crítico. Esta nueva edición recoge, al igual que la anterior, las recomendaciones recientes sobre este tema publicadas por el GTMN* y expresa de forma gráfica lo ya recogido en ellas. La consulta del índice deja constancia de que se incluyen la mayoría de los temas de relevancia en el tratamiento metabólico y nutricional del paciente crítico, desde la indicación del tratamiento hasta la consideración de su papel en diversas situaciones especiales. Se ha incluido un tema sobre los pacientes críticos con COVID-19, aspecto no tratado en las recomendaciones publicadas, pero que sigue siendo aún de interés desde el inicio de la pandemia en 2019.

Además de la edición convencional “en papel”, se presenta un formato digital para una más fácil consulta en dispositivos, permitiendo de este modo su utilización “a la cabecera del paciente” en todo momento.

Confiamos en que los profesionales que intervienen en el tratamiento de los pacientes críticos encuentren en esta publicación una herramienta útil, que permita pautar a los pacientes un tratamiento metabólico y nutricional adecuado a la situación, completo y actualizado.

Juan Carlos Montejo González. Coordinador del proyecto.

* Vaquerizo C, Bordejé L, Fernández-Ortega JF; y Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico. Medicina Intensiva. 2020 (S1).

LISTADO DE AUTORES

Coordinador:

Juan Carlos Montejo González

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Autores:

José Acosta Escribano
Maravillas Alcázar Espín
Susana Almanza López
Antonio Blesa Malpica
Alfons Bonet i Sarís
Luisa Bordejè Laguna
Mariola Cerezo Arias
Manuel Cervera Montes
Manuel Colmenero Ruiz
M^ª Lourdes Cordero Lorenzana
Eugenia de la Fuente O'Connor
Fernando Eiras Abalde
Silmary Febrianny Alútiz
Juan Francisco Fernández Ortega
José Luis Flordelis Lasiera
Francisco García Córdoba
Abelardo García de Lorenzo y Mateos
Rosa M^ª Gastaldo Simeón
María Gero Escapa
Ascensión González García
Carlos González Iglesias
Teodoro Grau Carmona
José Ignacio Herrero Meseguer
Ángela Jordá Miñana
Juan Carlos López Delgado
Esther López García
Carol Lorencio Cárdenas
Laura Macaya Redín
Ana Isabel Martín Luengo
Juan Francisco Martínez Carmona
Amalia Martínez de la Gándara

Itziar Martínez de Lagrán
Pilar Martínez García
Fátima Martínez-Lozano Aranaga
Lidón Mateu Campos
Eva M^ª Menor Fernández
Alfonso Mesejo Arizmendi
Jaume Mestre Saura
Nuria Molina Sánchez
Esther Monge Donaire
Esther Mor Marco
Elisabeth Navas Moya
Paula Omedas Bonafonte
Carlos Ortiz Leyba
M^ª Isabel Ostabal Artigas
Rafael Pajares García
Sonia Pérez Quesada
Esther Portugal Rodríguez
Sergio Ruiz Santana
Ángel Robles González
Susana Sánchez Alonso
Carmen Sánchez Álvarez
Lluís Servia Goixart
José David Simón Simón
Antonia Tristancho Garzón
Francisco Valenzuela Sánchez
Clara Vaquerizo Alonso
Paula Vera Artázcoz
Belén Vila García
Juan Carlos Yébenes Delgado
Mónica Zamora Elson

LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

AB: antibioterapia	NE: nutrición enteral
ADO: antidiabético oral	NO: nutrición oral
CI: calorimetría indirecta	NP: nutrición parenteral
CVC: catéter venoso central	NRS: <i>Nutritional Risk Screening</i>
DA: distensión abdominal	NUTRIC: <i>Nutrition Risk in the Critically Ill</i>
DANE: diarrea en nutrición enteral	PAM: presión arterial media
DHA: ácido docosahexaenoico	PEG: gastrostomía endoscópica percutánea
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea	PIA: presión intraabdominal
ECO: ecografía	RBP: <i>Retinol Binding Protein</i>
EPA: ácido eicosapentanoico	RMN: resonancia magnética nuclear
FA: fosfatasa alcalina	SatO_{2tc}: saturación de oxígeno transcutáneo
GGT: gamma-glutamyl transpeptidasa	s.c.: subcutáneo
GI: gastrointestinal	SCQ: superficie corporal quemada
GLA: ácido gammalinolénico	SDMO: síndrome de disfunción multiorgánica
Gln: glutamina	SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo
Glu: glucemia	SNG: sonda nasogástrica
GOT: aspartato aminotransferasa	SNO: suplementos nutricionales por vía oral
GPT: alanina aminotransferasa	SNY: sonda nasoyeyunal
HB: Harris Benedict	TAC: tomografía axial computarizada
HD: hemodiálisis	TCDE: técnicas continuas de depuración extracorpórea
HDFVVC: hemodiafiltración veno-venosa continua	TCE: traumatismo craneoencefálico
HF: hipercolesterolemia familiar	TCRR: técnicas continuas de reemplazo renal
HFVVC: hemofiltración veno-venosa continua	TG: triglicéridos
IMC: índice de masa corporal	TMN: tratamiento médico nutricional
i.v.: intravenoso	UCI: unidad de cuidados intensivos
LOE: lesión ocupante de espacio	VMI: ventilación mecánica invasiva

SUMARIO

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN	4
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN	5
LISTADO DE AUTORES	6
LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS	7
1. INDICACIÓN DEL TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL	10
2. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL	12
3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES	
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN PACIENTES CRÍTICOS	14
CÁLCULO DEL APOORTE CALÓRICO	16
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE MICRONUTRIENTES	18
4. SELECCIÓN DE LA VÍA DE ACCESO	
SELECCIÓN DE VÍA DE ACCESO PARA EL APOORTE DE NUTRIENTES	
TRAS LA INDICACIÓN DEL TMN	20
ACTUACIÓN EN SOPORTE NUTRICIONAL MIXTO	22
5. NUTRICIÓN ENTERAL	
Vías de acceso	
VÍAS DE ACCESO PARA LA NUTRICIÓN ENTERAL	24
VÍAS DE ACCESO. TÉCNICAS DE COLOCACIÓN DE SONDAS NASOYEYUNALES	26
Complicaciones gastrointestinales	
AUMENTO DEL RESIDUO GÁSTRICO	28
DIARREA EN NUTRICIÓN ENTERAL	30
DIARREA EN NUTRICIÓN ENTERAL PRECOZ	32
VÓMITOS/REGURGITACIÓN	34
DISTENSIÓN ABDOMINAL	36
ESTREÑIMIENTO	38
Complicaciones metabólicas	
HIPERGLUCEMIA	40
Selección de la dieta enteral	
SELECCIÓN DE LA DIETA ENTERAL	42
NUTRIENTES ESPECÍFICOS EN PACIENTES CRÍTICOS	44
Monitorización	
MONITORIZACIÓN DE LA TOLERANCIA INICIAL A LA DIETA	46
SEGUIMIENTO DE APORTES EN NUTRICIÓN ENTERAL.	
EFICACIA NUTRICIONAL DE LA NUTRICIÓN ENTERAL	48

6. TRANSICIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL A LA NUTRICIÓN ORAL

TRANSICIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL A LA NUTRICIÓN ORAL

TRAS EXTUBACIÓN. VALORACIÓN DE LA DISFAGIA	50
---	-----------

7. NUTRICIÓN PARENTERAL

Complicaciones mecánicas (catéter)

COMPLICACIONES MECÁNICAS EN LA INSERCIÓN DEL CATÉTER	52
---	-----------

COMPLICACIONES MECÁNICAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CATÉTER	54
---	-----------

Complicaciones metabólicas

COMPLICACIONES METABÓLICAS EN LA NP. ADMINISTRACIÓN	56
--	-----------

COMPLICACIONES METABÓLICAS EN LA NP. COMPONENTES	58
---	-----------

Disfunción hepática

DISFUNCIÓN HEPÁTICA ASOCIADA A LA NP	60
---	-----------

Complicaciones infecciosas

COMPLICACIONES INFECCIOSAS RELACIONADAS CON EL CATÉTER VENOSO	62
--	-----------

8. TRANSICIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL

A LA NUTRICIÓN ORAL	64
----------------------------------	-----------

9. TMN POR PATOLOGÍAS

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO	66
---	-----------

SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO	68
-------------------------------------	-----------

PANCREATITIS AGUDA GRAVE	70
---------------------------------------	-----------

INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA GRAVE	72
---	-----------

POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DIGESTIVA	74
--	-----------

FÍSTULAS DIGESTIVAS	76
----------------------------------	-----------

POSTOPERATORIO INMEDIATO DEL TRASPLANTE HEPÁTICO	78
---	-----------

PACIENTE NEUROCÍTICO	80
-----------------------------------	-----------

PACIENTE CON TRAUMA GRAVE O QUEMADO CRÍTICO	82
--	-----------

PATOLOGÍA CARDIACA GRAVE	84
---------------------------------------	-----------

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	86
--	-----------

PACIENTE CON COVID-19	88
------------------------------------	-----------

PACIENTE CRÍTICO CRÓNICO	90
---------------------------------------	-----------

10. PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN	92
--	-----------

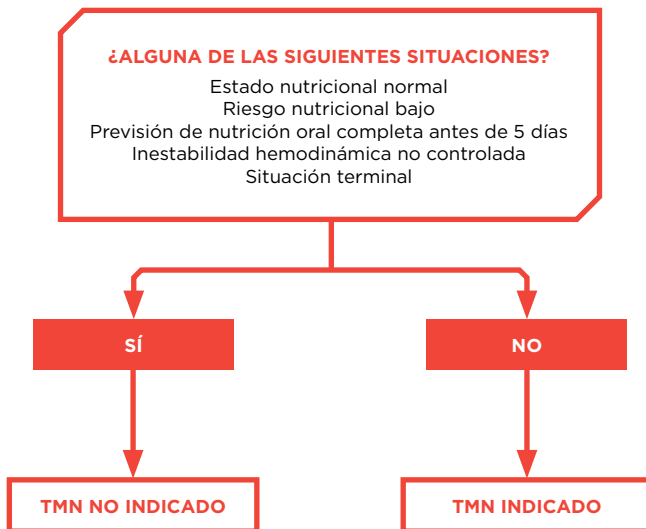
INDICACIÓN DEL TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL

Dentro del conjunto de medidas terapéuticas que deben ser aplicadas a los pacientes críticos, se encuentra el tratamiento médico nutricional (TMN). No estaría indicado en pacientes en los que sea previsible la ingesta de alimentos por vía oral dentro de las 72 horas siguientes al ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Tampoco lo estaría en los que presenten una situación terminal (previsión de *exitus* en las 48 horas siguientes).

La situación hemodinámica es contraindicación para el inicio del soporte nutricional en caso de inestabilidad hemodinámica no controlada (presión arterial media [PAM] menor de 60 mmHg, dosis de fármacos vasoactivos en ascenso o elevación progresiva de marcadores de hipoperfusión tisular), a pesar de las medidas de tratamiento (aporte de líquidos, drogas vasoactivas). Una vez conseguida la estabilidad hemodinámica puede considerarse el inicio del tratamiento nutricional.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se debe iniciar tratamiento nutricional especializado en la fase aguda a los pacientes malnutridos, a los que presenten riesgo nutricional elevado y a los pacientes críticos en los que sea improbable una ingesta oral completa en los siguientes 5 días (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- En pacientes con compromiso hemodinámico, correctamente reanimados aun cuando estén en situación de bajo gasto, con uno o varios fármacos vasoactivos, es razonable comenzar tratamiento nutricional especializado vía enteral con una correcta monitorización (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).

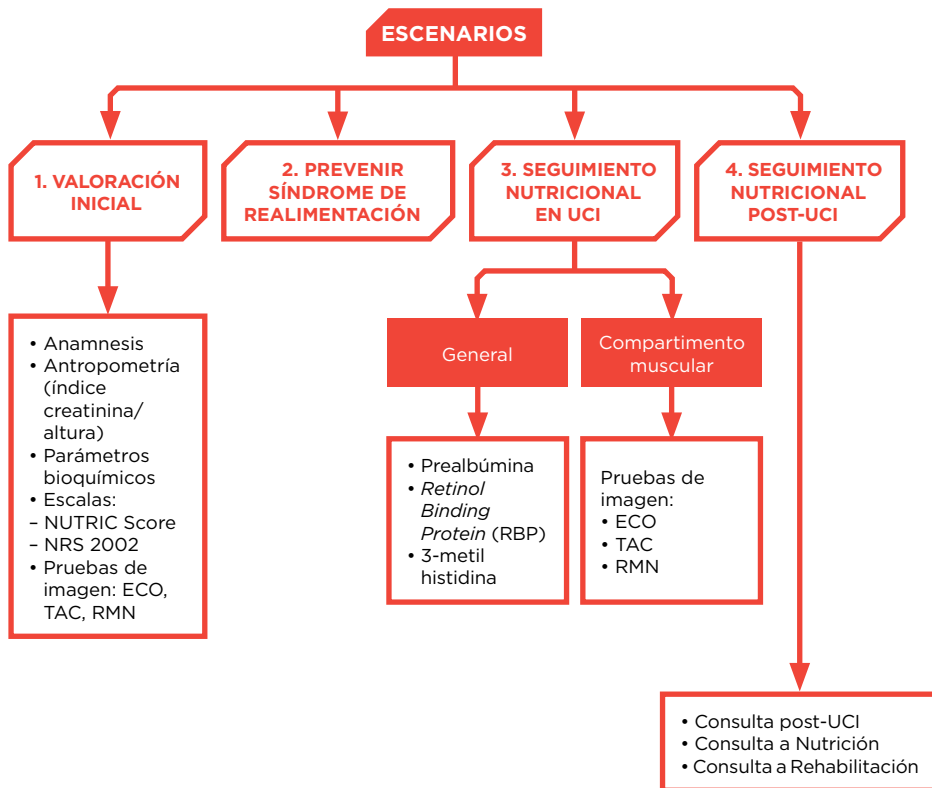


VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

A pesar de las dificultades e interferencias de la enfermedad crítica sobre la valoración adecuada del estado nutricional, debe considerarse en todos los pacientes. Debe llevarse a cabo en las diferentes fases de evolución del paciente crítico (escenarios) y recurriendo a la anamnesis, los parámetros antropométricos, los datos bioquímicos, las escalas de valoración y/o riesgo nutricional y la cuantificación de la masa muscular mediante pruebas de imagen.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda la utilización de los valores aislados de antropometría o bioquímicos para la valoración nutricional inicial, pero no en el seguimiento nutricional de los pacientes críticos (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere que el seguimiento de la evolución de los valores de la 3-metilhistidina y de las proteínas de vida media más corta, prealbúmina y retinol, puede tener valor en el seguimiento nutricional de los pacientes críticos (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- Se sugiere emplear el NUTRIC Score al ingreso para discriminar el pronóstico del paciente, pero no como herramienta de evaluación nutricional (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- Se podría estudiar el compartimento muscular a lo largo de la evolución en la UCI, mediante herramientas de imagen como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la ultrasonografía (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



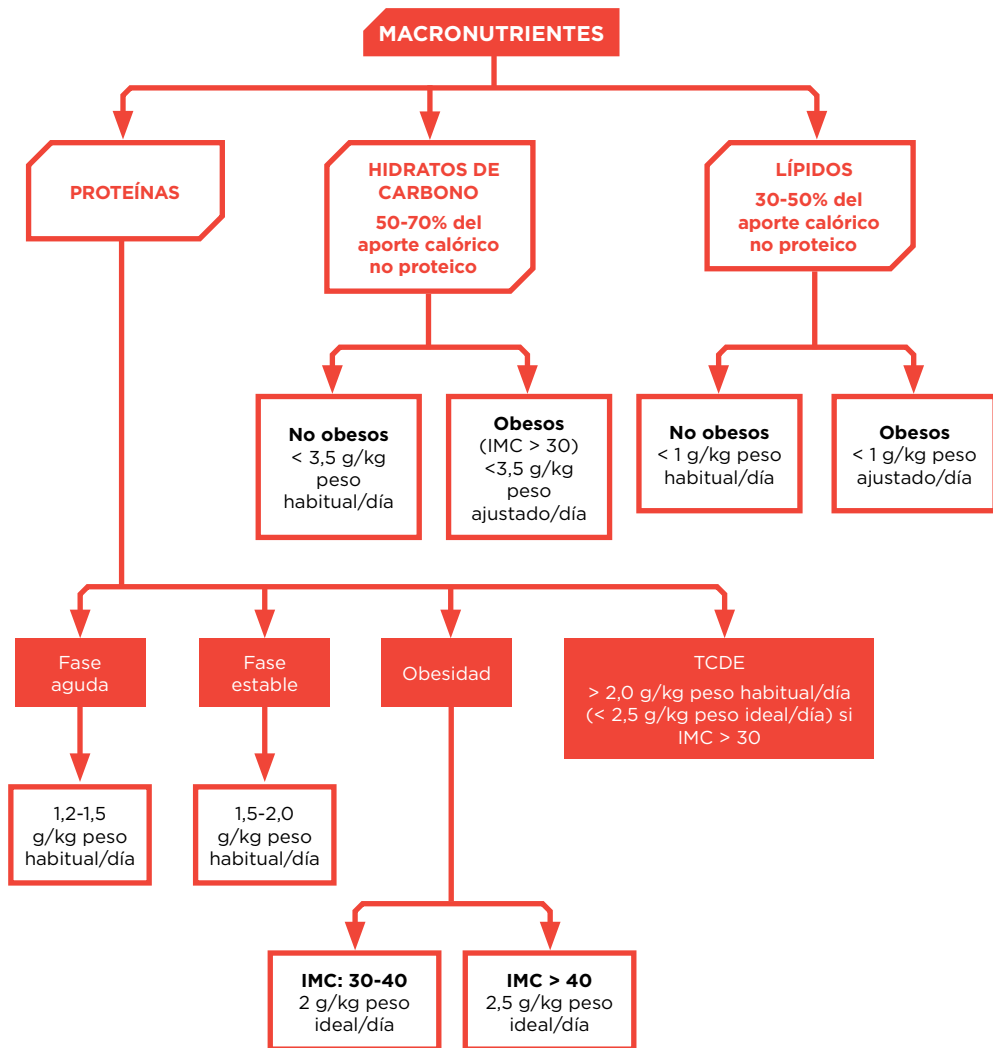
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN PACIENTES CRÍTICOS

Deben estar ajustados en macro y micronutrientes, con el objetivo principal de aportar las cantidades necesarias para el mantenimiento metabólico, evitando al mismo tiempo los desequilibrios tanto por exceso (hipernutrición) como por defecto (hiponutrición). El aporte inadecuado de nutrientes puede causar efectos deletéreos que se engloban bajo el concepto de nutritrauma*.

* Yébenes JC, Campins L, Martínez de Lagran I, Bordeje L, Lorenzo C, Grau T, Montejo JC, Bodí M, Serra-Prat M; Working Group on Nutrition and Metabolism of the Spanish Society of Critical Care. Nutritrauma: A Key Concept for Minimising the Harmful Effects of the Administration of Medical Nutrition Therapy. *Nutrients*. 2019;11:1775.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se sugiere administrar de forma precoz un aporte hiperproteico: entre 1,2 y 1,5 g/peso habitual/día de proteínas en la fase inicial y entre 1,5 y 2 g/peso habitual/día en la fase estable, especialmente en pacientes con alto riesgo nutricional (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes que reciben nutrición parenteral se sugiere no superar el límite de 3,5 g/peso habitual/día de aporte de glucosa (emplear peso ajustado en obesos con índice de masa corporal [IMC] ≥ 30 kg/m²) (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente crítico, en general, se sugiere que la dosis diaria de lípidos sea entre 0,7 y 1,3 g/kg peso habitual/día (emplear peso ajustado en obesos con IMC ≥ 30 kg/m²) y debe reducirse su aporte si los niveles de triglicéridos en plasma son superiores a 400 mg/dL (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- No se pueden hacer recomendaciones generalizadas en los pacientes críticos sobre el tipo de lípido a utilizar, aunque el uso de mezclas que reducen la relación ω -6/ ω -3 podrían ser útiles como estrategia farmacológica asociada al tratamiento nutricional (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere que la nutrición del paciente obeso crítico sea hipocalórica, en torno al 50-70% de los requerimientos energéticos estimados, e hiperproteica, entre 2 y 2,5 g proteínas/kg de peso ideal/día, ajustando el aporte para obtener un balance nitrogenado equilibrado (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).



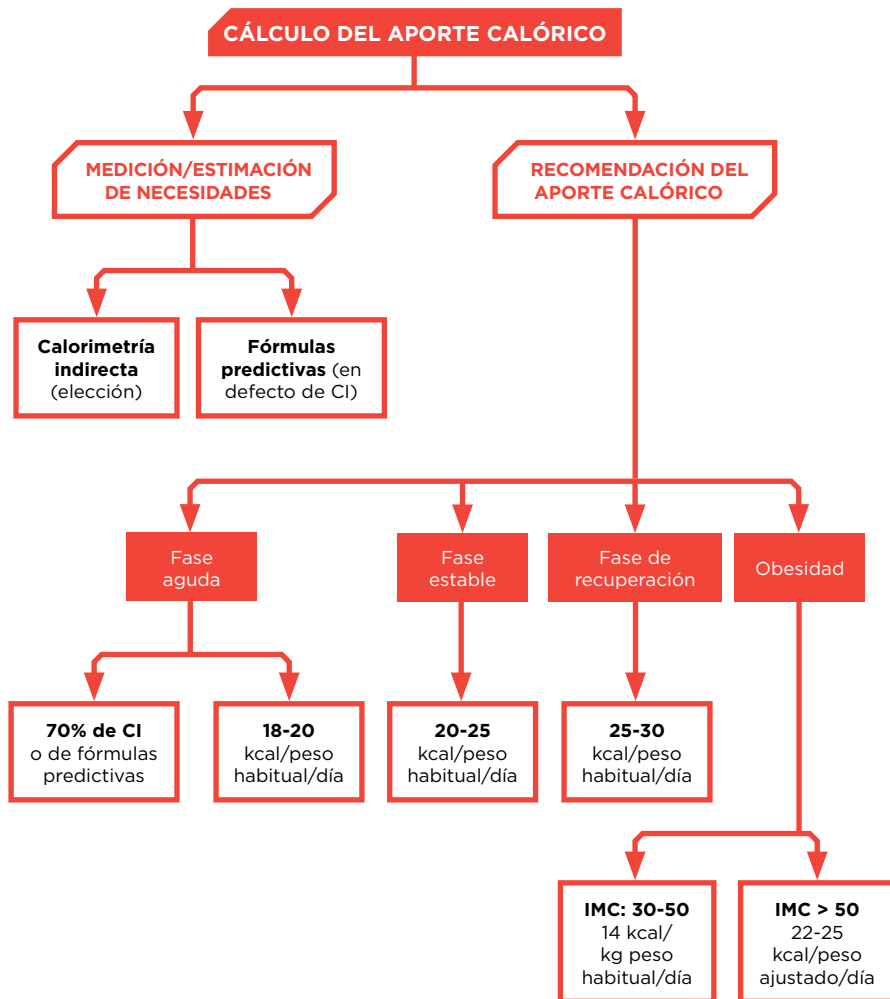
CÁLCULO DEL APORTE CALÓRICO

Los avances tecnológicos han permitido la producción de equipos de calorimetría indirecta (CI) compactos, de utilización sencilla y capaces de determinar de manera fiable el gasto energético real en los pacientes críticos tratados con ventilación mecánica. Por ello, este equipamiento debería estar disponible en todas las UCI para poder llevar a cabo una adecuada monitorización metabólica en la rutina clínica.

La estimación de las necesidades energéticas mediante el empleo de fórmulas predictivas es imprecisa y muestra diferencias, tanto por exceso como por defecto, con la calorimetría indirecta.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- La calorimetría indirecta, cuando esté disponible, es el método de elección para calcular los requerimientos calóricos en pacientes en ventilación mecánica (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- En ausencia de calorimetría indirecta se sugiere el uso de fórmulas predictivas, especialmente la de Penn State en los pacientes en ventilación mecánica o las basadas de forma simple en el peso (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- Durante los primeros días de la enfermedad crítica (fase aguda), se recomienda aportar alrededor del 70% del gasto energético medido mediante calorimetría indirecta entre 20 y 25 kcal/kg peso habitual/día. Una vez superado dicho periodo (paciente en fase estable), se sugiere aportar entre 25 y 30 kcal/peso habitual/día (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).



REQUERIMIENTOS DIARIOS DE MICRONUTRIENTES

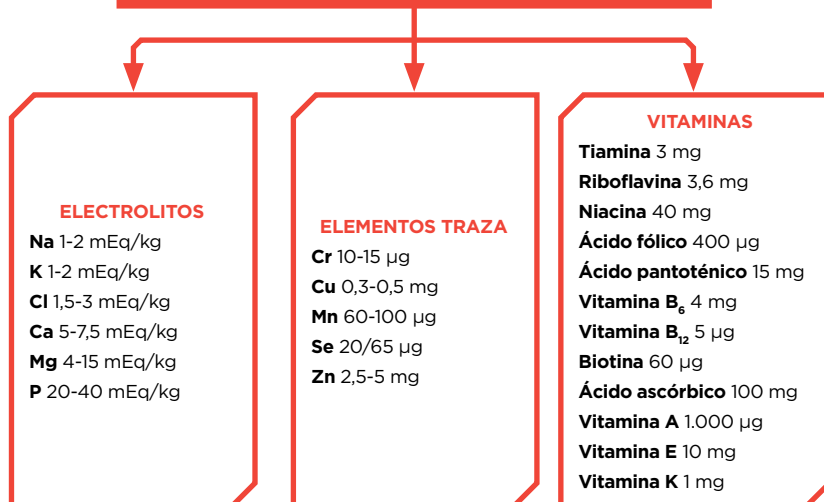
No existen claras recomendaciones sobre los requerimientos de micronutrientes y vitaminas en pacientes críticos. Dichos requerimientos dependen de la patología del paciente y de la posible existencia de pérdidas externas.

Se indican en el algoritmo los aportes recomendados según los datos procedentes de la bibliografía. En la práctica clínica, los aportes deben ajustarse en función de los niveles plasmáticos, cuando estén disponibles.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se sugiere suplementar con vitaminas y elementos traza en pacientes con fístulas digestivas de alto débito, pacientes de larga estancia y empleo prolongado de técnicas continuas de reemplazo renal (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente anciano sarcopénico con déficit de vitamina D se sugiere su suplementación (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).

REQUERIMIENTOS DIARIOS DE MICRONUTRIENTES



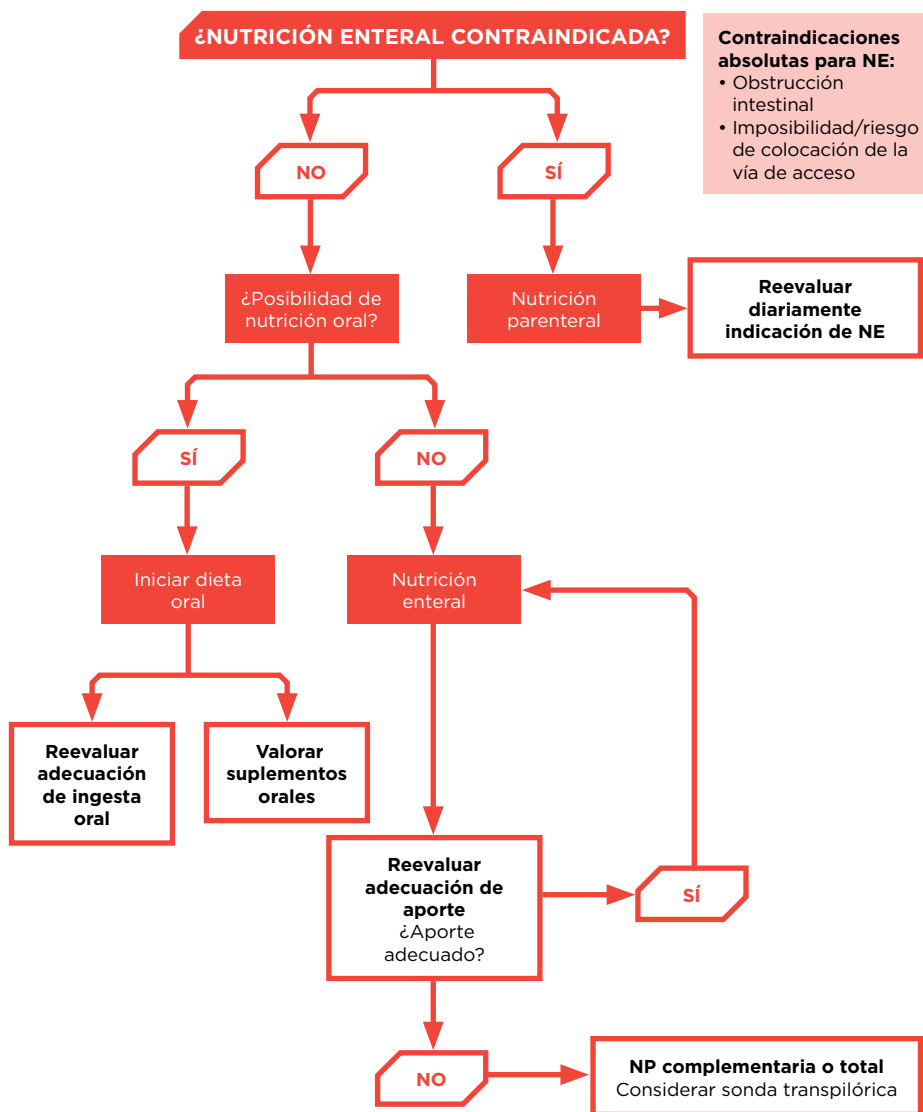
SELECCIÓN DE VÍA DE ACCESO PARA EL APORTE DE NUTRIENTES TRAS LA INDICACIÓN DEL TMN

La nutrición enteral (NE) debe considerarse en primer lugar una vez indicado el soporte nutricional. Como contraindicaciones absolutas para la NE se contemplan únicamente: 1) la obstrucción intestinal y 2) la imposibilidad de colocar una vía de acceso al tracto digestivo o la existencia de riesgo para el paciente asociado a la colocación de la vía de acceso (ejemplos de situaciones consideradas de riesgo para colocación de vías de acceso: varices esofágicas, fractura de macizo facial, fractura de la base del cráneo). Otras situaciones (ejemplos: intestino corto, peritonitis, pancreatitis grave, hemorragia digestiva) pueden considerarse como “contraindicación relativa” para la NE: en ellas debe intentarse la NE y considerar el paso a nutrición parenteral (NP) en caso de intolerancia a la NE o de que los requerimientos nutricionales no puedan ser aportados en su totalidad mediante la NE.

Algunos pacientes requieren, de entrada, NP.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- La vía enteral por sonda nasogástrica es la de elección en el paciente crítico (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: alto).
- Cuando haya indicación de tratamiento nutricional especializado y no existan contraindicaciones, se recomienda iniciar nutrición enteral precoz en las primeras 24-48 h, tras una correcta reanimación (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).
- En pacientes críticos con imposibilidad de nutrición enteral y en riesgo nutricional se debe iniciar nutrición parenteral de forma precoz en las primeras 48 h y a las dosis adecuadas, evitando la hipernutrición (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



ACTUACIÓN EN SOPORTE NUTRICIONAL MIXTO

Es frecuente que los pacientes críticos presenten un déficit de aporte de nutrientes con la NE, a pesar de las medidas de optimización de esta. La inadecuada protocolización de la NE, la presencia de complicaciones gastrointestinales o las incidencias de diverso tipo pueden hacer que disminuya la cantidad de dieta aportada a los pacientes.

El déficit de aporte de nutrientes debe ser abordado con el empleo de NP complementaria a la NE (soporte nutricional mixto).

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se debe considerar la nutrición parenteral complementaria en los pacientes que al cuarto día del inicio de tratamiento nutricional no hayan alcanzado el objetivo calórico/proteico por vía enteral (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).

DÍA 1	Evaluación individual	
	- Situación hemodinámica controlada - Ingesta oral no posible > 3 días - Valoración nutricional: - NUTRIC Score ≥ 5 - Considerar enfermos en riesgo de realimentación	- Objetivo nutricional 20-25 kcal/kg/día y 1,2-2,5* g proteínas/kg/día *situaciones especiales
	Iniciar nutrición enteral (si no hay contraindicación): 10-20 mL/h en las siguientes 24 h	
DÍA 2	NUTRICIÓN	MONITORIZACIÓN
	Aumento gradual de la NE	Tolerancia gastrointestinal
	- Objetivo: alcanzar el 80% de los requerimientos - Si hay tolerancia gastrointestinal, incrementar según el protocolo habitual en las siguientes 24-48 h	- Monitorizar: - Presión intraabdominal, distensión abdominal o dolor → descartar patología abdominal - Diarrea → descartar <i>Clostridium difficile</i> - Vómitos, regurgitaciones → comprobar sonda nasogástrica - Estreñimiento - Residuo gástrico (>500 mL) - Optimizar/valorar: - Sedación - Procinéticos - Fibra - Laxantes - Sonda transpilórica - Tipo de dieta enteral
DÍA ≥ 3	Evaluación del objetivo calórico-proteico	Tolerancia metabólica
	¿Se ha alcanzado menos del 60% del objetivo calculado? Incluir aporte: propofol, suero glucosado, líquidos de diálisis y módulos de proteína	- Monitorizar: - Glucosa: 140-180 mg/dL - Triglicéridos: < 400 mg/dL - Función hepática - Función renal - Ionograma - Balance nitrogenado
	Soporte nutricional mixto - Iniciar NP para suplementar las calorías y proteínas necesarias para alcanzar el 100% del objetivo calórico-proteico - Evitar la sobrenutrición	
Incrementar la NE en función de la tolerancia gastrointestinal, promover la ingesta oral y reducir acorde la NP		

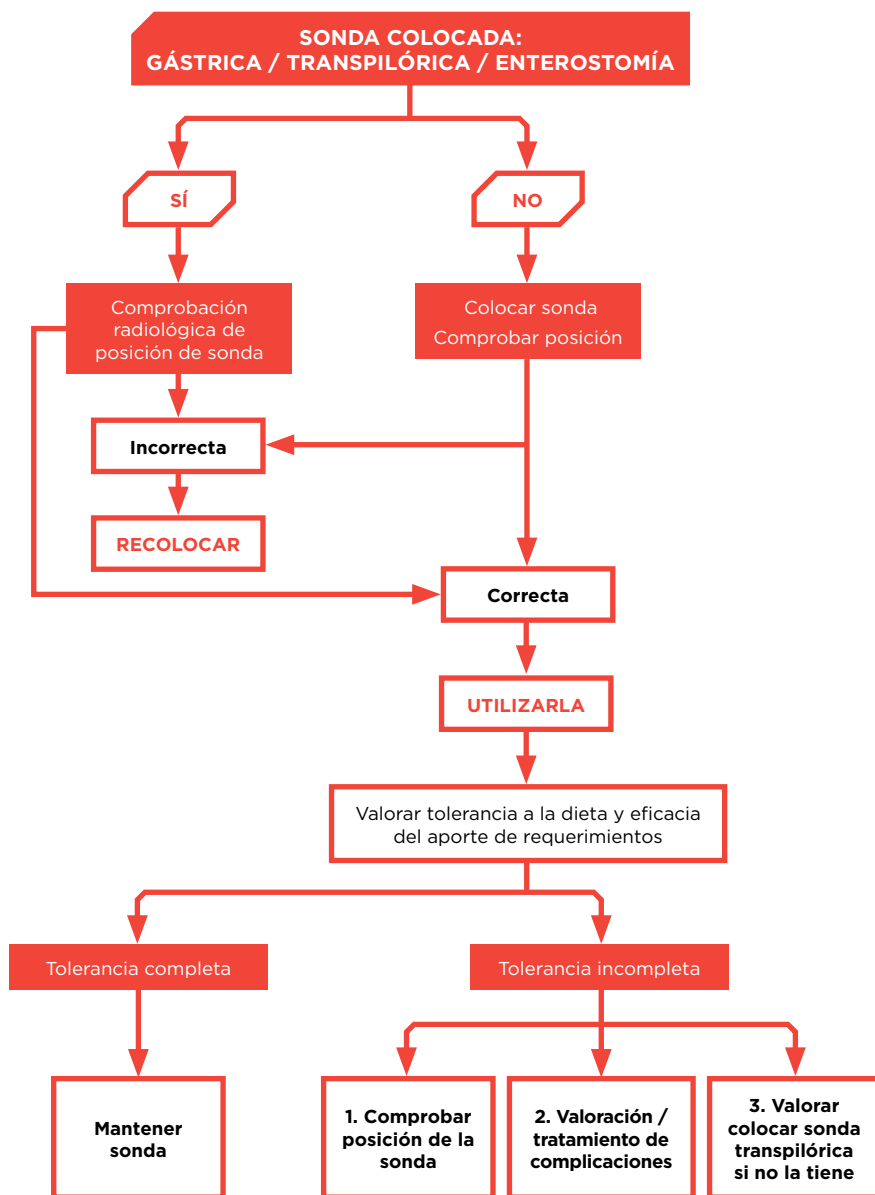
VÍAS DE ACCESO PARA LA NUTRICIÓN ENTERAL

Si el paciente tiene ya colocada una sonda digestiva, situación habitual en la mayoría de los pacientes de UCI, esta puede ser utilizada como primera opción para el aporte de la dieta. Si es preciso colocar una sonda para NE puede recurrirse a la sonda nasogástrica. En cualquier caso, antes del inicio de la administración de dieta debe comprobarse la correcta posición de la sonda: se recomienda un control radiológico en todos los casos.

La sonda nasogástrica es adecuada para el inicio de la NE en la mayoría de los casos. No obstante, se requiere una valoración diaria de la tolerancia a la NE y del grado de cumplimiento del aporte de los requerimientos nutricionales; los pacientes con problemas de tolerancia y/o de cumplimiento de requerimientos pueden requerir un cambio en la vía de acceso al tubo digestivo (sondas transpilóricas) como paso previo a la suspensión de la NE y al inicio de la NP.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se sugiere establecer protocolos para mejorar la eficacia nutricional que impliquen a todo el equipo asistencial y que a su vez establezcan las indicaciones de nutrición pospilórica y a través de gastrostomías y yeyunostomías (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: alto).



VÍAS DE ACCESO.

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN DE SONDAS NASOYEYUNALES

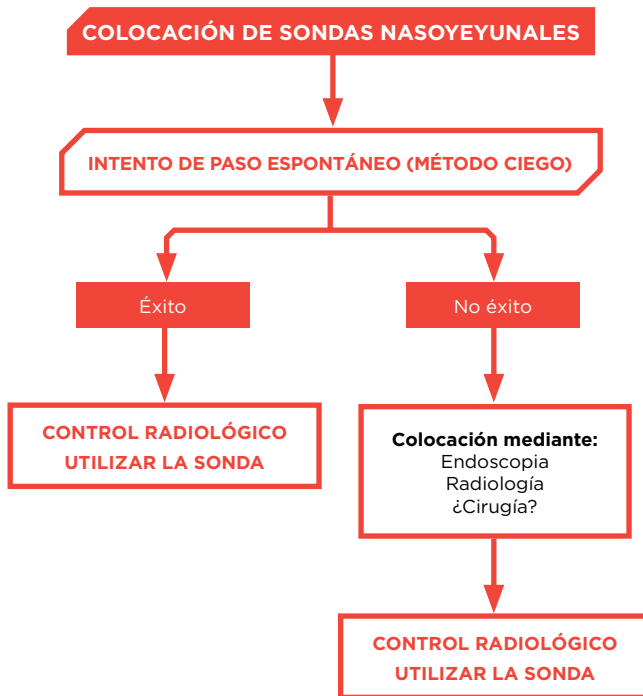
Existen varios métodos para la colocación de sondas nasoyeyunales “a pie de cama”. El método de la *sobredistensión gástrica* es uno de los más utilizados y puede llegar a conseguir el éxito en la colocación de la sonda en el 60-90 % de las ocasiones (en relación con la experiencia adquirida con el procedimiento).

Los pasos de la técnica de colocación son los siguientes*:

- Administrar 200 mg intravenosos (i.v.) de eritromicina 30 minutos antes del procedimiento.
- Insertar la sonda hasta la cavidad gástrica. Comprobar la posición mediante auscultación abdominal tras la inyección de aire a través de la sonda.
- Insuflar 5-10 mL/kg aire a través de la sonda en la cavidad gástrica.
- Avanzar la sonda y valorar la progresión de esta auscultando el abdomen tras la inyección de aire a través de la sonda.
- Un cambio en las características auscultatorias tras la inyección de aire (desde sonidos “gruesos” hasta sonidos “finos”) sugiere que el extremo distal de la sonda ha pasado a través del píloro.
- Seguir auscultando, tras inyección de aire, a medida que se progresa la sonda: comprobar que no cambian las características auscultatorias.
- Confirmar la posición de la sonda mediante radiografía abdominal con contraste a través de la sonda.

En caso de fracaso en la colocación de la sonda con el “método ciego” puede recurrirse a la inserción con técnicas endoscópicas o radiológicas: la elección de una de estas dependerá de la disponibilidad local en cada centro. No está justificada una indicación de cirugía con el único fin de colocar una sonda transpilórica; no obstante, una cirugía abdominal realizada con otra indicación puede servir de ayuda para la colocación de una sonda transpilórica.

* Modificada de Salasidis R, Fleiszer T, Johnston R. Air insufflation technique of enteral tube insertion: a randomized, controlled trial. Crit Care Med. 1998;26:1036-9.



AUMENTO DEL RESIDUO GÁSTRICO

El aumento del residuo gástrico, que motiva la puesta en marcha del nomograma para el manejo de esta complicación, se define como *la presencia de un volumen superior a 500 mL obtenido en cada valoración del residuo**.

Los fármacos procinéticos más utilizados para el control de esta complicación son: metoclopramida, domperidona, cinitaprida y eritromicina. La elección entre ellos dependerá de las características del paciente y del protocolo de trabajo en cada UCI. Se valorará la retirada de la medicación procinética si a las 48 horas de su indicación el paciente presenta una correcta tolerancia a la NE.

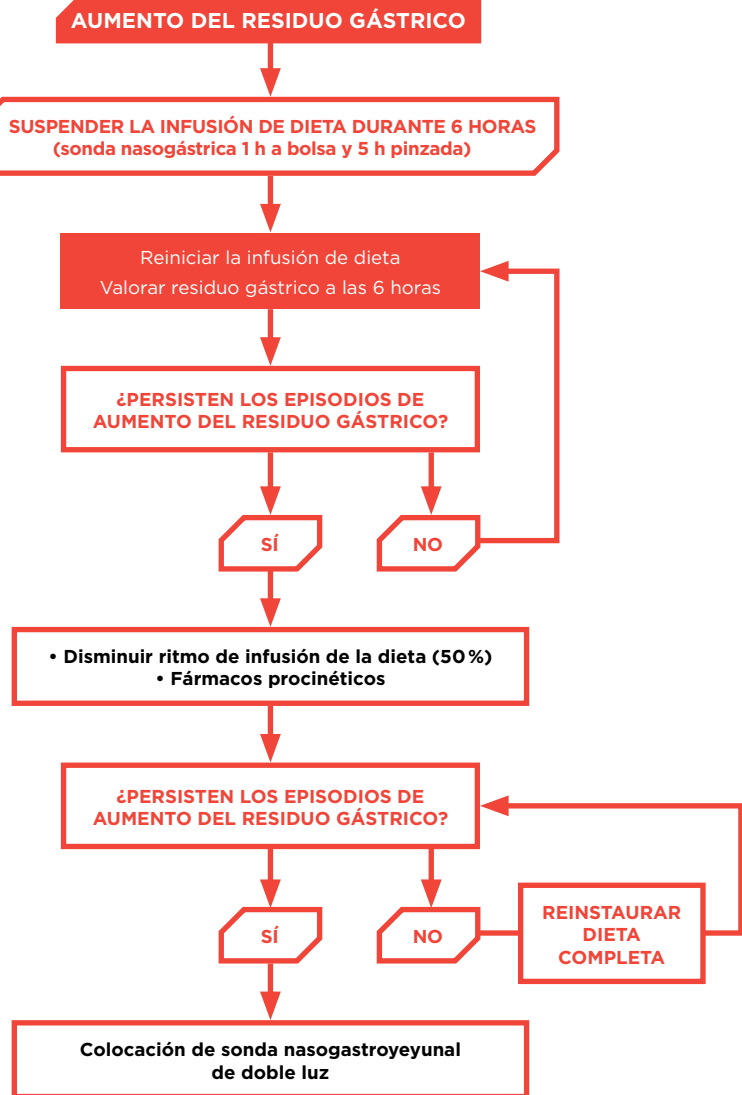
La utilización de una sonda nasogastroyeyunal, de doble luz, facilita el manejo de los pacientes que presentan aumento del residuo gástrico de modo persistente y en los que, de acuerdo con el nomograma, estaría indicado un acceso transpilórico (en los que también se recomienda mantener una vía gástrica para valoración).

Si, a pesar de la puesta en marcha de las medidas contempladas en el nomograma, no puede aplicarse la NE de una manera eficaz (aporte insuficiente de requerimientos) debe recurrirse a la NP, total o complementaria.

* Montejo JC, Miñambres E, Bordejé L, Mesejo A, Acosta J, Heras A, Ferré M, Fernandez-Ortega F, Vaquerizo CI, Manzanedo R. Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study. Intensive Care Med. 2010;36:1386-93.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda monitorizar la aparición de complicaciones gastrointestinales en el paciente crítico con NE, en particular, aumento de residuo gástrico, distensión abdominal y diarrea (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- Durante la administración de NE se recomienda mantener el torso del paciente elevado 30-45° (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).
- En los pacientes con intolerancia gástrica o riesgo de aspiración se recomienda administrar procinéticos durante 3-5 días consecutivos y/o colocar sonda pospilórica (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



DIARREA EN NUTRICIÓN ENTERAL

Solo en el 15% de las ocasiones, la diarrea que presentan los pacientes que reciben NE está relacionada directamente con la dieta. Muchos otros factores son responsables de la diarrea en estos casos: patología previa, medicación concomitante, infección por *C. difficile* u otras causas. Debido a ello, la utilización del término *diarrea asociada a la nutrición enteral* (DANE) es la más apropiada.

En pacientes críticos, la DANE se define por la presencia de uno de los dos criterios siguientes*:

1. El paciente presenta un número de deposiciones igual o superior a 5 en un periodo de 24 horas.
2. El paciente presenta al menos dos deposiciones de un volumen estimado de 1.000 mL cada una de ellas en un periodo de 24 horas.

En los pacientes que presentan DANE, definida adecuadamente mediante los criterios indicados, la valoración clínica, dirigida a detectar la presencia de otros problemas en el paciente, es el primer paso del algoritmo de actuación.

El algoritmo está enfocado a conseguir el mantenimiento de la dieta enteral, aun en cantidad mínima, mediante la propuesta de una serie de actuaciones. La suspensión de la dieta enteral se contempla como último paso solo tras comprobar la ineficacia de las medidas propuestas.

La fibra dietética que se considera idónea para el manejo de la DANE es la fibra fermentable (soluble).

La medicación antidiarreica (loperamida) no debe ser pautaada si se considera que la DANE es de probable origen infeccioso.

* Montejo JC. Enteral nutrition-related gastrointestinal complications in critically ill patients: a multicenter study. The Nutritional and Metabolic Working Group of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary Units. Crit Care Med. 1999;27:1447-53.

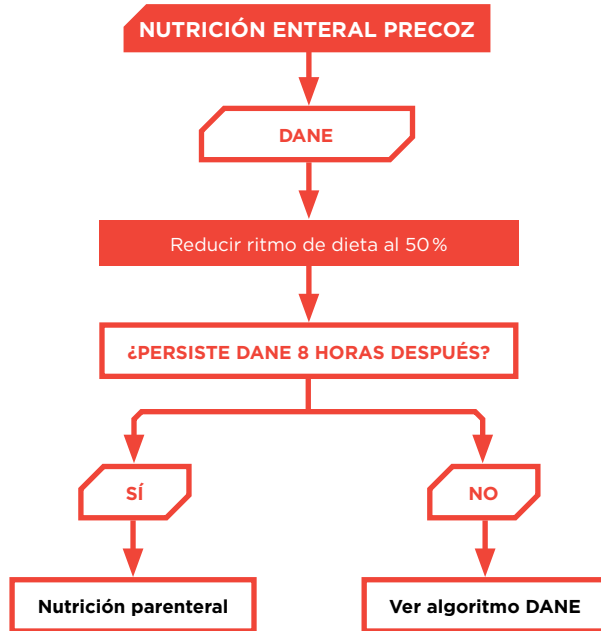
DIARREA EN NUTRICIÓN ENTERAL PRECOZ

La administración precoz de la NE (dentro de las primeras 48 horas de ingreso del paciente en UCI) puede acompañarse de signos de intolerancia, como la DANE, especialmente en casos de aplicación de la NE en situaciones de “contraindicación relativa” para la misma.

La presencia de signos de intolerancia en esta fase pone de relieve una situación de “alarma intestinal” y justifica una actuación como la suspensión transitoria de la NE y la indicación de NP con el fin de evitar el déficit calórico de los pacientes.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Las dietas con alto contenido en fibra soluble se sugieren dentro de las medidas de control de la diarrea asociada a NE (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- No se recomienda el empleo de dietas con fibra insoluble 100% en pacientes críticos (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: alto).
- No se sugiere el empleo rutinario de dietas con mezcla de fibras (insoluble/fermentable) para prevenir la diarrea asociada a nutrición enteral (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: bajo).

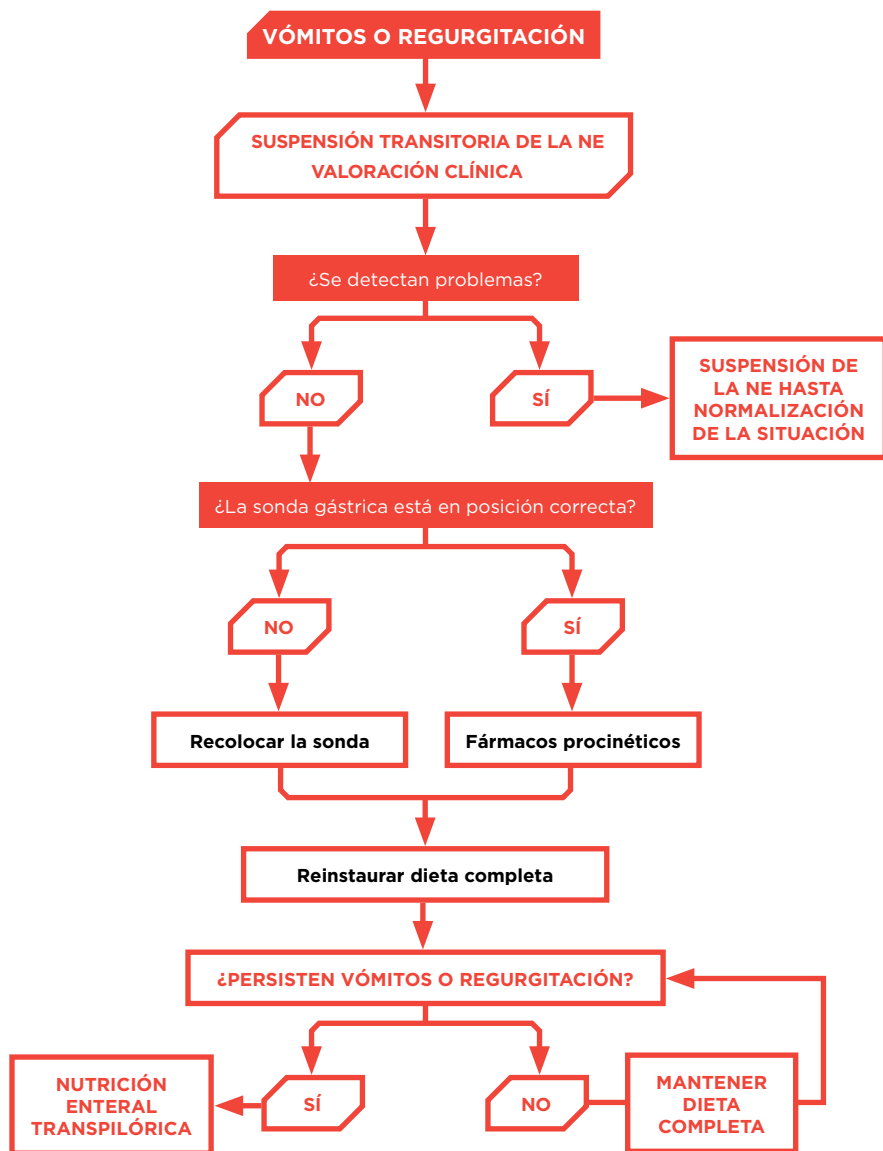


VÓMITOS/ REGURGITACIÓN

La regurgitación consiste en la presencia de dieta en la cavidad orofaríngea, apreciada durante la exploración de la cavidad oral o durante los cuidados de higiene oral del paciente.

Se deben descartar problemas como la posición incorrecta de la sonda nasogástrica o la posición incorrecta de la cama del paciente (cabecero con elevación inferior a 30-45° sobre la horizontal).

Es importante valorar si los vómitos o la regurgitación de la dieta se presentan de manera conjunta con el aumento del residuo gástrico, lo que indicaría un problema importante de intolerancia gástrica a la NE.

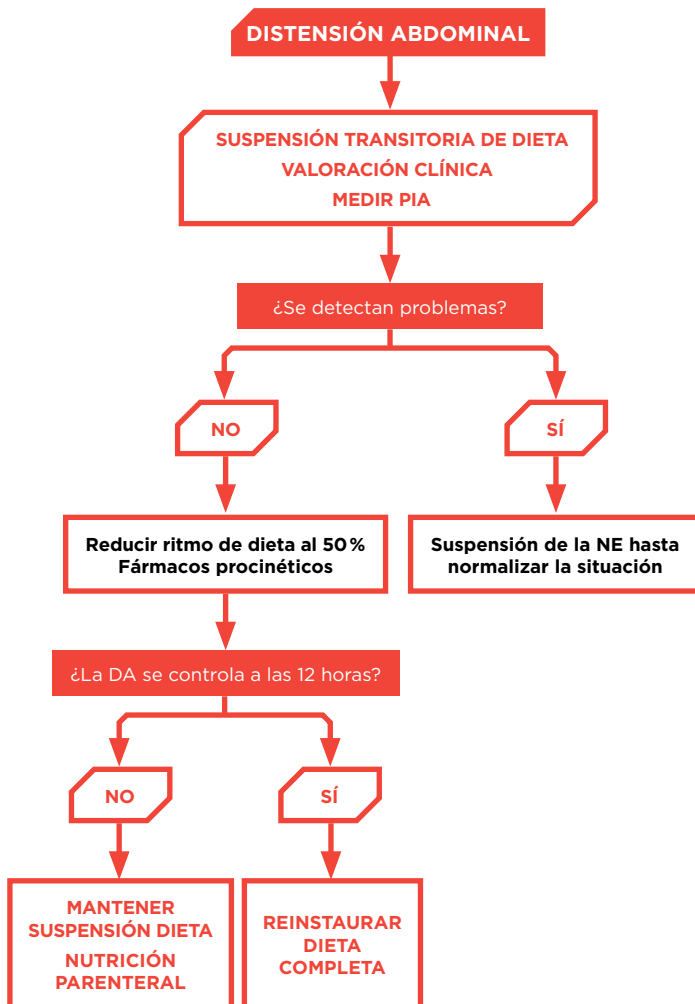


DISTENSIÓN ABDOMINAL

La distensión abdominal se define como “el cambio en la exploración abdominal, con presencia de timpanismo, con o sin ausencia de ruidos peristálticos”.

Puede ser de utilidad la valoración del perímetro abdominal con el fin de detectar tendencia al aumento de este, antes de que aparezcan signos claros de distensión abdominal.

La valoración de la presión intraabdominal (PIA) puede ser utilizada como parámetro evolutivo de tolerancia a la NE. No obstante, no se han descrito aún los “puntos de corte” en los que sería recomendable la suspensión de la dieta enteral si existe sospecha de problemas intraabdominales. La PIA debería utilizarse conjuntamente con la valoración clínica del paciente; en función de la patología de base y de la tendencia de la PIA podría ser recomendable suspender NE si la PIA es mayor de 14 mmHg.



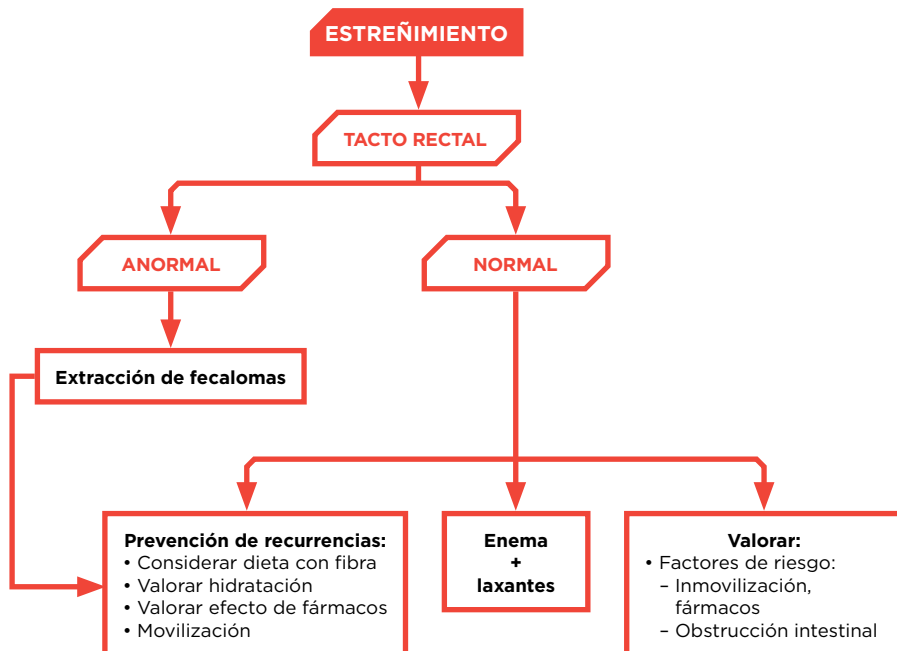
ESTREÑIMIENTO

El estreñimiento en pacientes críticos que reciben NE se define por uno de los dos siguientes criterios:

- a) Ausencia de deposición después de 4 días de NE tras el inicio de esta.
- b) Ausencia de deposición durante 3 días consecutivos a partir de la segunda semana de NE.

Los laxantes recomendados son el aceite de parafina y el polietilenglicol.

El enema de limpieza debería ser de al menos 1.000 mL.



HIPERGLUCEMIA

El algoritmo está diseñado para el control de las cifras de glucemia tanto en pacientes con ingesta oral como en los que reciben soporte nutricional especializado por vía parenteral o enteral.

Se considera “glucemia fiable”, a efectos de iniciar un protocolo de control de glucemia, cuando no existen dudas sobre la calidad de la extracción de la muestra (p. ej.: ¿se ha extraído de una vía venosa a través de la que se infunde suero glucosado?) o cuando puede descartarse una interferencia de posibles efectos farmacológicos (corticoides, etc.).

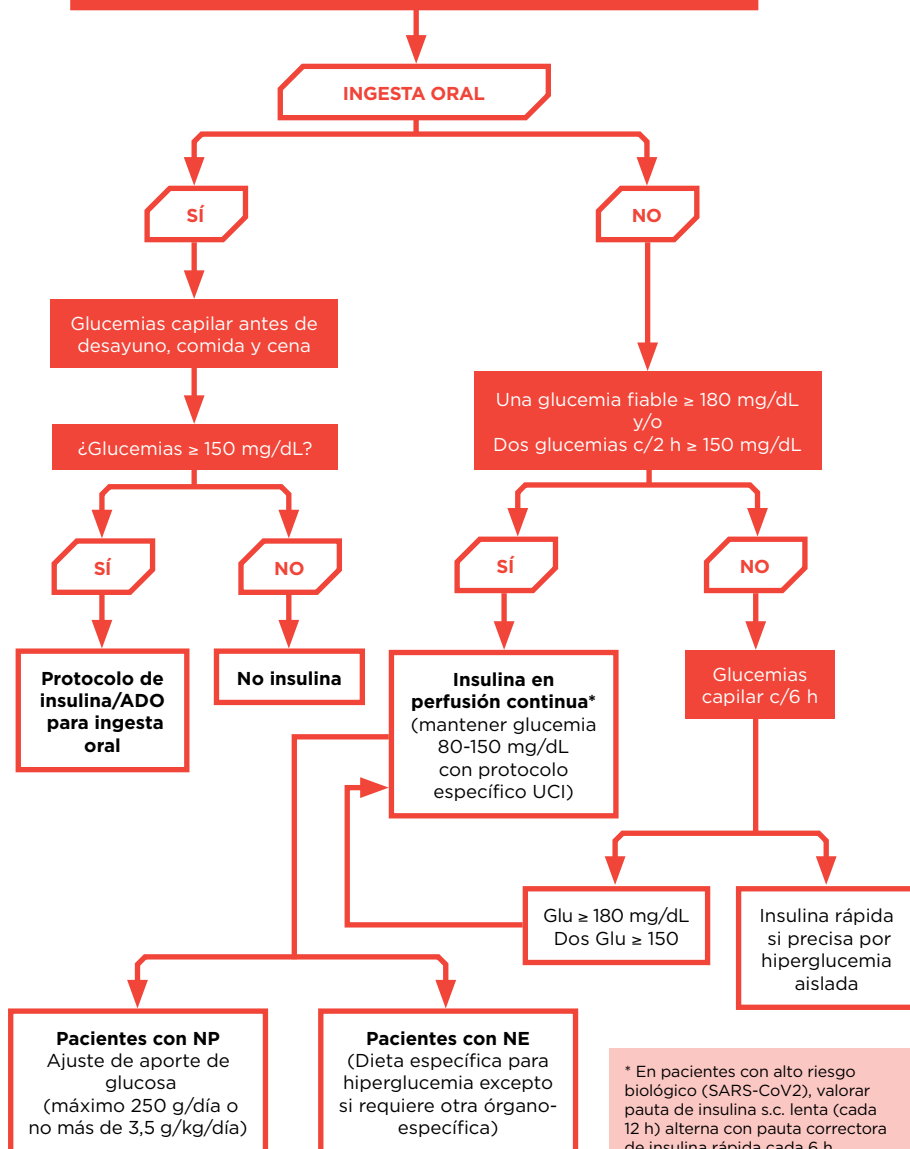
Se consideran características recomendables para un protocolo de control de la glucemia en UCI, las siguientes:

- Determinación de glucemia cada 1-2 horas hasta obtener valores estables de glucemia inferiores a 150 mg/dL.
- Determinación de glucemia cada 4 horas si los valores de glucemia son estables.
- Inclusión de un algoritmo de manejo de hipoglucemia.
- Ajuste de la infusión de insulina a interrupciones o modificaciones del aporte de dieta enteral o parenteral.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda mantener el valor de glucemia por debajo de 180 mg/dL y si es posible próximo a 150 mg/dL iniciando tratamiento con insulina cuando la glucemia supere 150 mg/dL (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).
- No se debe realizar un control estricto de glucemia (80-110 mg/dL), especialmente en pacientes diabéticos (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado) y se recomienda evitar la hipoglucemia en todos los pacientes críticos, tanto diabéticos como no diabéticos (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).
- Se recomienda medir y controlar la variabilidad glucémica por su importante repercusión en la morbilidad y mortalidad del paciente crítico (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda la utilización de dietas enterales específicas para diabetes en el control de la hiperglucemia de estrés (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes diabéticos se podría administrar una dieta enriquecida con fibra (al menos un 50% de fibra soluble) (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).

CONTROL DE LA HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CRÍTICOS

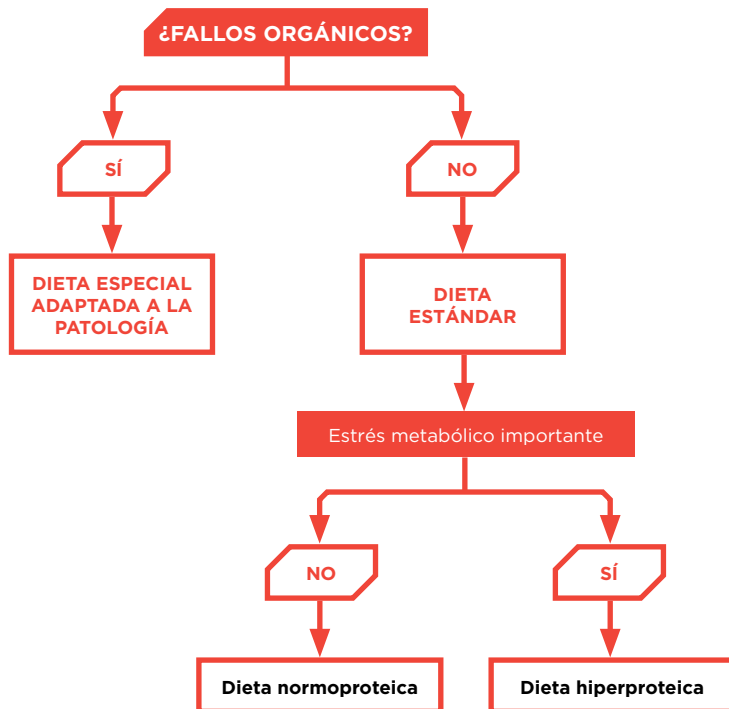


SELECCIÓN DE LA DIETA ENTERAL

La selección de la dieta en pacientes críticos es un proceso complejo debido a la diversidad de factores que deben ser considerados y a la ausencia de una dieta “ideal” que contemplase las diferentes necesidades de los pacientes en esta fase. En el algoritmo se indican las características más importantes que pueden considerarse a la hora de seleccionar la dieta enteral.

Los pacientes críticos requieren ser tratados con “dietas especiales” en la mayoría de los casos en tanto persista la situación de gravedad y estrés metabólico.

Las dietas hiperproteicas pueden seleccionarse en función del nivel de estrés metabólico o de la fase evolutiva, considerándose también indicadas durante la fase de recuperación de la enfermedad crítica.



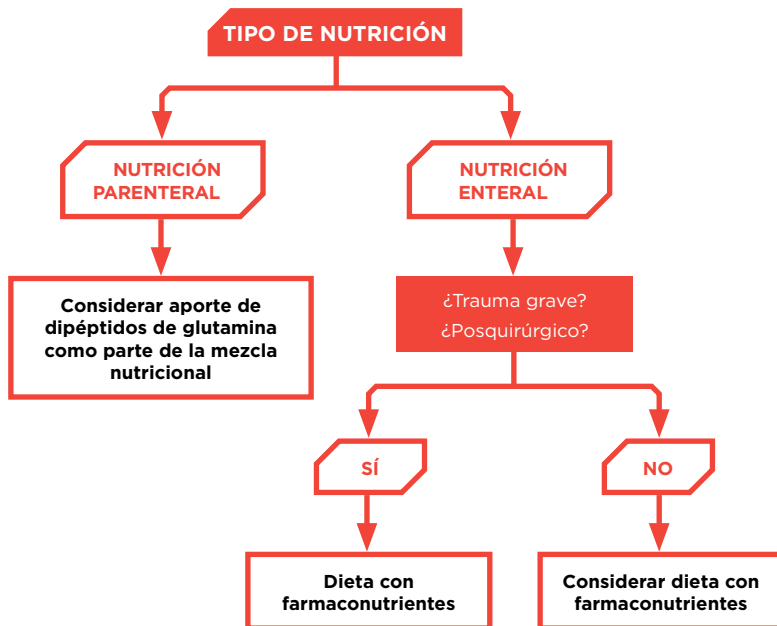
NUTRIENTES ESPECÍFICOS EN PACIENTES CRÍTICOS

Aunque persiste la controversia al respecto, muchos autores consideran que los farmaconutrientes (glutamina, arginina, vitaminas y oligoelementos con acción antioxidante, etc.) y la fibra dietética (fermentable o mixta fermentable/no fermentable) deben formar parte de la dieta “estándar”, enteral o parenteral, en los pacientes críticos.

El aporte de farmaconutrientes debe formar parte de la pauta de tratamiento nutricional.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

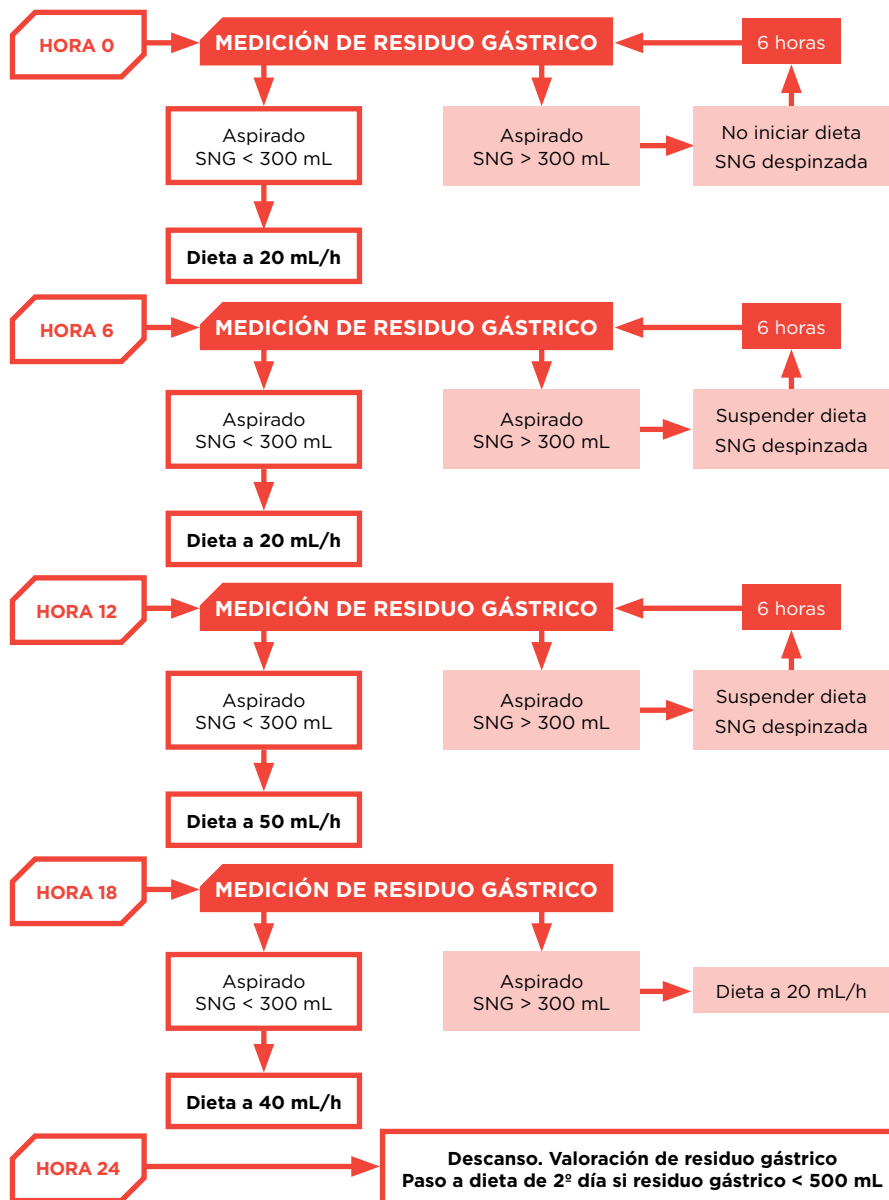
- Se podría valorar el empleo de farmaconutrientes como terapia dirigida a modular la respuesta inflamatoria/inmunitaria en pacientes críticos (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- Se sugiere el aporte de dipéptido de glutamina a las dosis adecuadas (0,25-0,35 g de glutamina/kg de peso/día) y en ausencia de contraindicación, como parte del tratamiento nutricional en los pacientes críticos que reciben nutrición parenteral (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- El aporte de farmaconutrientes disociados de la pauta nutricional no es una práctica habitual y no se sugiere en pacientes críticos (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



MONITORIZACIÓN DE LA TOLERANCIA INICIAL A LA DIETA

Puede ser recomendable la comprobación de la tolerancia digestiva antes de iniciar la infusión de dieta a ritmo completo según los requerimientos calculados. Esta comprobación previa está contemplada de modo rutinario en los protocolos de NE de algunas UCI.

En el algoritmo se muestra un posible protocolo de comprobación de tolerancia digestiva previo a la administración de la dieta. El objetivo es que el paciente reciba la totalidad de la dieta al segundo día de NE.



SEGUIMIENTO DE APORTES EN NUTRICIÓN ENTERAL. **EFICACIA NUTRICIONAL DE LA NUTRICIÓN ENTERAL**

Tan importante como estimar y prescribir los requerimientos nutricionales del paciente es el seguimiento de las cantidades que han sido realmente administradas. Mientras en NP lo habitual es que el paciente reciba la totalidad del volumen prescrito, en NE existen diferentes condicionantes (complicaciones, incidencias, etc.) que hacen que disminuya la cantidad aportada y pueda producirse una situación continuada de hiponutrición si no se toman las medidas adecuadas.

La eficacia nutricional es la relación porcentual de las cantidades aportadas de kilocalorías (eficacia calórica) o de proteínas (eficacia proteica). El objetivo es diferente teniendo en cuenta la mayor importancia del cumplimiento del objetivo proteico en los primeros días de tratamiento nutricional.

El seguimiento de la eficacia nutricional es la herramienta objetiva disponible para la indicación de NP complementaria.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda el empleo de protocolos de administración y mantenimiento de tratamiento nutricional parenteral y enteral que incluyan: volumen administrado, balances nutricionales, prevención y tratamiento de las complicaciones gastrointestinales, de la disglucemia y controles analíticos (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- Se debe considerar la nutrición parenteral complementaria en los pacientes que al cuarto día del inicio de tratamiento nutricional no hayan alcanzado el objetivo calórico/proteico por vía enteral (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).

$$\frac{\text{kcal administradas} \times 100}{\text{kcal prescritas}} = \text{Eficacia calórica (\%)} \text{ sobre objetivo calórico}$$

$$\frac{\text{Proteínas administradas (g/día)} \times 100}{\text{kcal prescritas}} = \text{Eficacia proteica (\%)} \text{ sobre objetivo proteico}$$

Eficacia nutricional calórica óptima

Día 1-3 > 60%

Día 3-fin > 80%

Eficacia nutricional proteica óptima

Día 1-3 > 80%

Día 3-fin > 90%

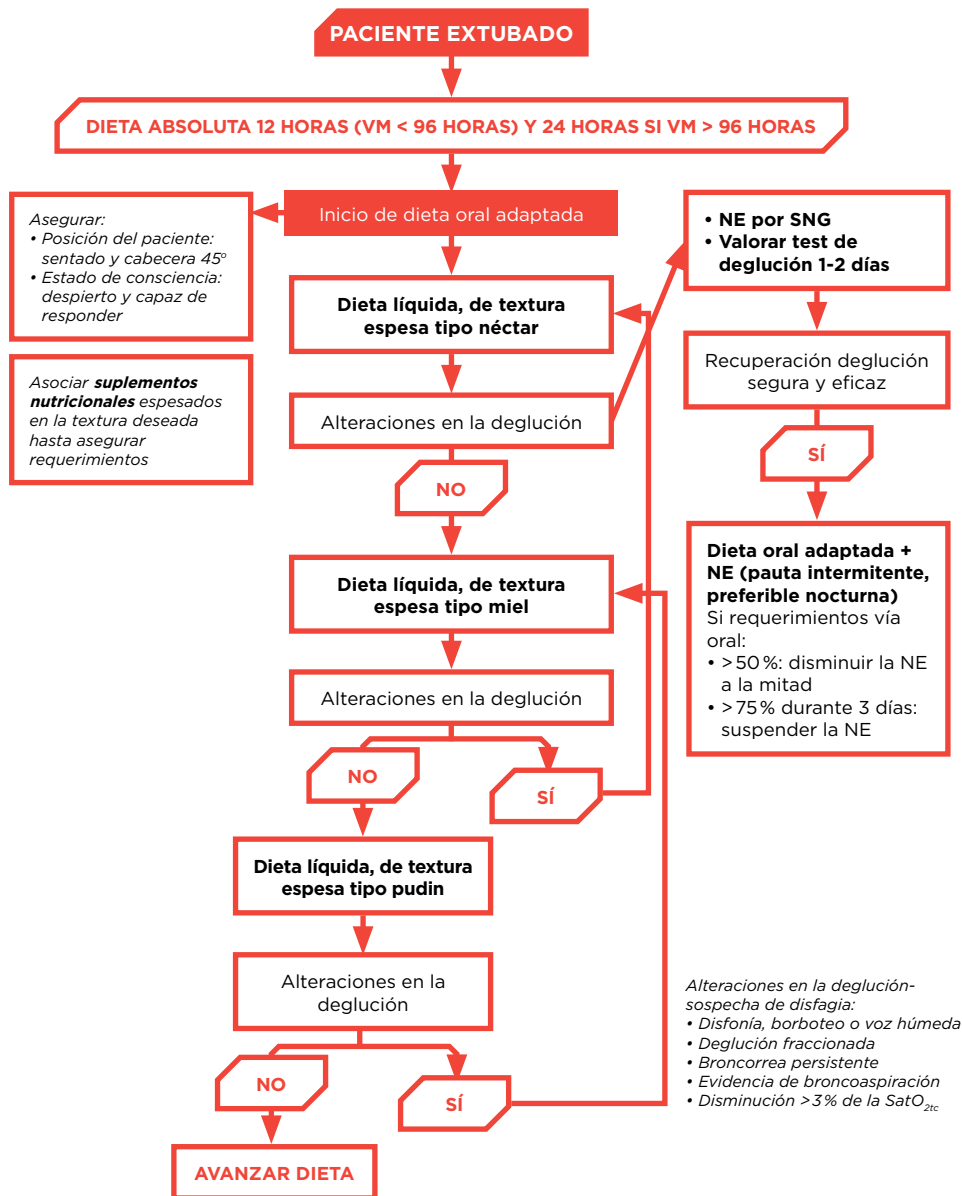
TRANSICIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL A LA NUTRICIÓN ORAL TRAS EXTUBACIÓN. VALORACIÓN DE LA DISFAGIA

La incidencia de disfagia tras extubación traqueal en los pacientes críticos es elevada. Es importante valorar la deglución de manera protocolizada con el fin de prevenir aspiración de la dieta y pautar un plan diagnóstico-terapéutico para la disfagia en los pacientes.

Es importante también mantener la sonda nasogástrica para asegurar el aporte de los requerimientos con la cantidad de NE necesaria en función de la ingesta oral de nutrientes (NE complementaria a la nutrición oral).

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En los pacientes con ventilación mecánica prolongada y/o traqueostomizados, se sugiere una exploración clínica para valorar la existencia de disfagia previamente al inicio de nutrición oral y administrar productos de alimentación adaptada (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Si la nutrición oral no es posible, se aconseja mantener la nutrición por sonda hasta que el paciente sea capaz de ingerir al menos el 75% de sus requerimientos por vía oral (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).



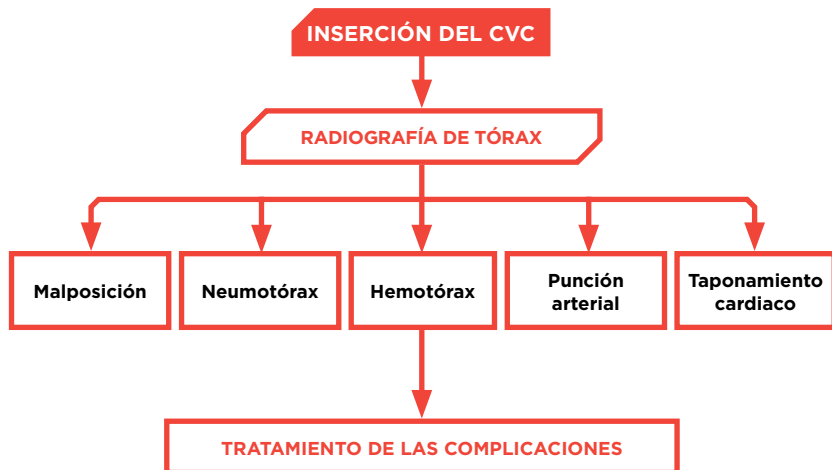
COMPLICACIONES MECÁNICAS EN LA INSERCIÓN DEL CATÉTER

La inserción de un catéter venoso central (CVC) para NP puede tener las complicaciones propias de la canalización venosa central. La inserción del catéter venoso central debe llevarse a cabo por personal entrenado en el procedimiento y que cuente con los conocimientos necesarios sobre las particularidades de la técnica y sus posibles complicaciones.

Las complicaciones mecánicas asociadas a la canalización venosa central requieren tratamiento específico, que también debe ser conocido y aplicable por el personal que proceda a la canalización venosa.

De acuerdo con datos de este Grupo de Trabajo (estudio ICOMEP*), la tasa de complicaciones relacionadas con el acceso venoso central es de 9,32 episodios por 100 catéteres: malposición de la vía 2,8%, neumotórax 1,87%, hidrotórax 0,5%, punción arterial 0,25%.

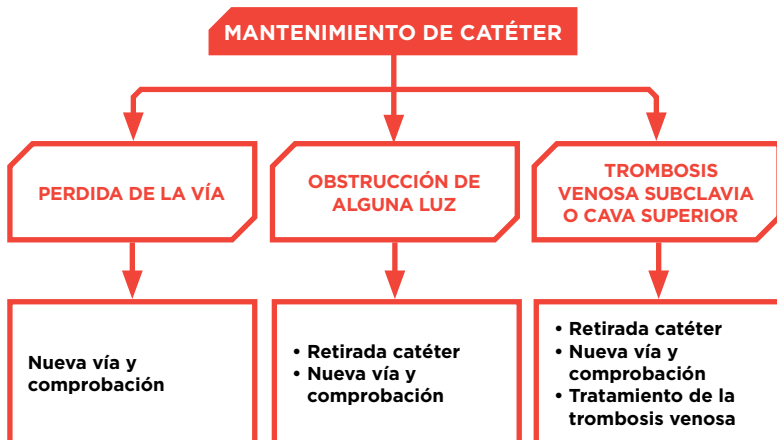
* Bonet A, Grau T; y el Grupo de Trabajo de metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Estudio multicéntrico de incidencia de las complicaciones de la nutrición parenteral total en el paciente grave. Estudio ICOMEP 1ª parte. Nutr Hosp. 2005;20:268-77.



COMPLICACIONES MECÁNICAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CATÉTER

La pérdida del catéter venoso central utilizado para NP requiere una nueva inserción de catéter si el paciente sigue necesitando NP.

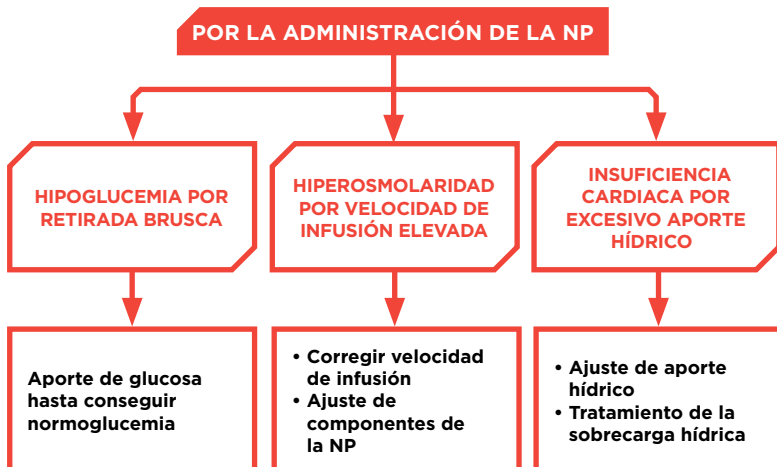
En el estudio ICOMEP, la tasa de complicaciones mecánicas en el mantenimiento del catéter fue de 10,71 por 100 catéteres (densidad de incidencia de 0,8 episodios por cada 100 días de catéter).



COMPLICACIONES METABÓLICAS EN LA NP. **ADMINISTRACIÓN**

Las complicaciones metabólicas de la NP pueden estar relacionadas con la administración de esta o con sus componentes.

Las complicaciones relacionadas con la administración provienen habitualmente de un aporte excesivo (tanto de modo absoluto como en relación con las características del paciente).



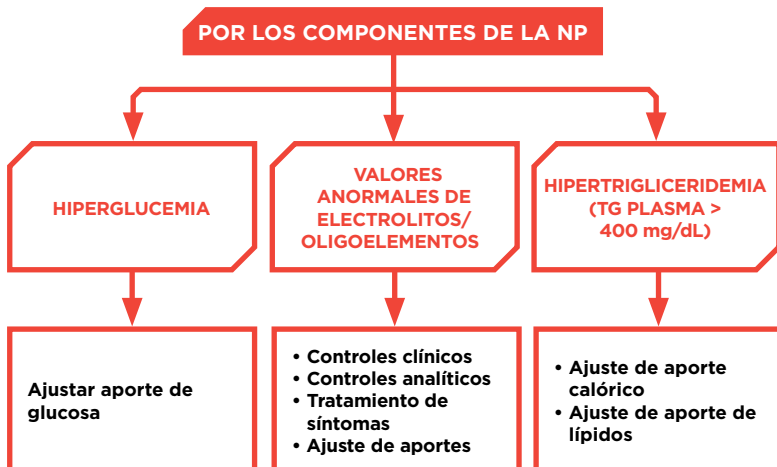
COMPLICACIONES METABÓLICAS EN LA NP. COMPONENTES

Las complicaciones relacionadas con los componentes de la NP pueden ser debidas tanto al exceso (absoluto o relativo) de aporte (hiperglucemia, hipertrigliceridemia) como al déficit (también absoluto o relativo para las características del paciente) de administración de alguno de los sustratos que deben formar parte de la mezcla nutricional.

En el estudio ICOMEP, la densidad de incidencia de complicaciones metabólicas relacionadas con la administración de la NP fue de 6,4 episodios por 100 días de NP. La densidad de incidencia de complicaciones metabólicas relacionadas con los componentes de la mezcla nutricional fue de 10,84 episodios por cada 100 días de NP.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Debe reducirse el aporte de lípidos si los niveles de triglicéridos en plasma son superiores a 400 mg/dL (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda mantener el valor de glucemia por debajo de 180 mg/dL y si es posible próximo a 150 mg/dL, iniciando tratamiento con insulina cuando la glucemia supere 150 mg/dL (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).
- No se debe realizar un control estricto de glucemia (80-110 mg/dL), especialmente en pacientes diabéticos (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado)
- Se recomienda evitar la hipoglucemia en todos los pacientes críticos, tanto diabéticos como no diabéticos (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).
- Se recomienda medir y controlar la variabilidad glucémica por su importante repercusión en la morbilidad del paciente crítico (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



DISFUNCIÓN HEPÁTICA ASOCIADA A LA NP

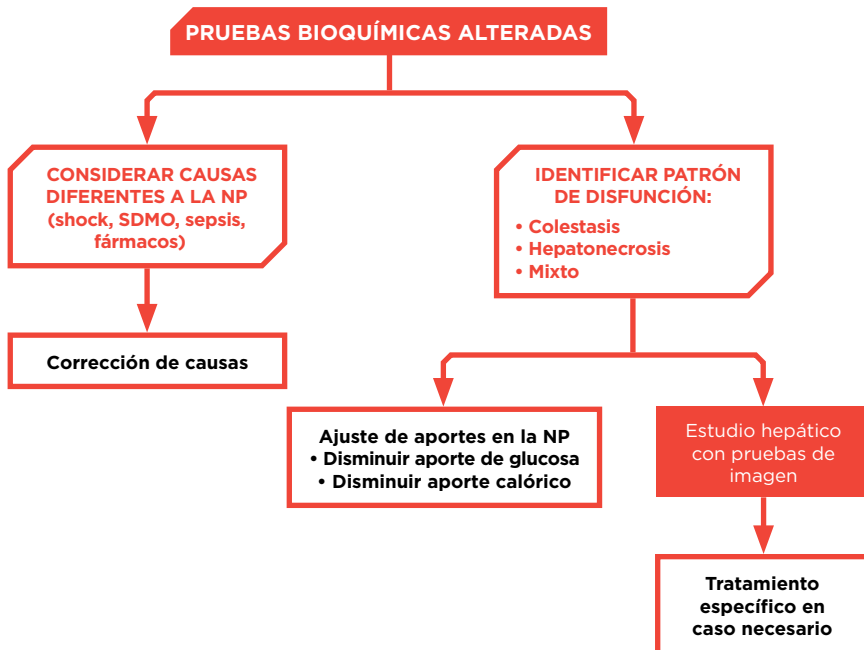
Los pacientes críticos que reciben NP pueden presentar criterios de disfunción hepática.

Los siguientes pueden ser utilizados como criterios de definición de disfunción hepática en este escenario:

1. Colestasis: FA > 280 UI/L o GGT > 50 UI/L o bilirrubina > 1,2 mg/dL.
2. Necrosis hepática: GOT > 40 UI/L o GPT > 42 UI/L más bilirrubina > 1,2 mg/dL o INR > 1,4.
3. Disfunción mixta: FA > 280 UI/L o GGT > 50 UI/L más GOT > 40 UI/L o GPT > 42 UI/L.

Es necesario tener presente que la causa de la disfunción hepática puede ser ajena a la NP y ser debida a otras causas, como una situación séptica o una disfunción multiorgánica en desarrollo.

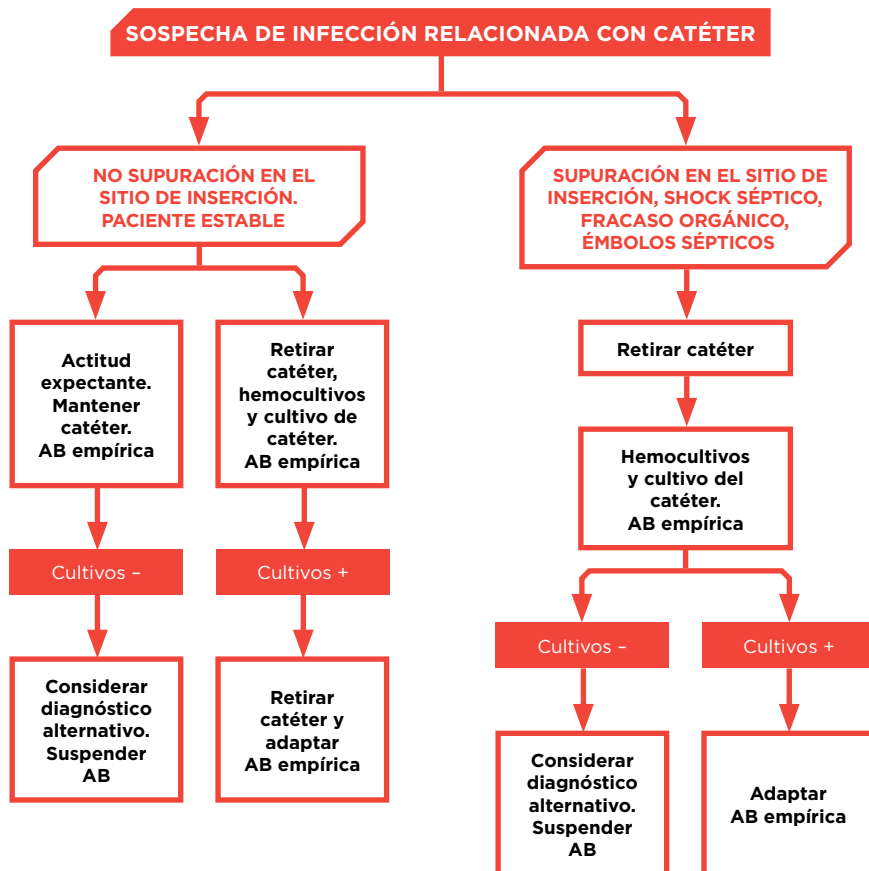
Los patrones de disfunción (colestásico, de hepatonecrosis o mixto) requieren la puesta en marcha de medidas diagnósticas para valorar la intensidad de la afectación hepática y descartar otras causas (patología biliar, lesión ocupante de espacio [LOE], etc.) que puedan estar implicadas en una disfunción no existente con anterioridad.



COMPLICACIONES INFECCIOSAS **RELACIONADAS CON EL CATÉTER VENOSO**

Se presenta el algoritmo publicado en las guías SEIMC-SEMICYUC sobre diagnóstico y tratamiento de la bacteriemia asociada a catéter*.

* Chaves F, Garnacho-Montero J, Del Pozo JL, Bouza E, Capdevila JA, de Cueto M, et al. Diagnosis and treatment of catheter-related bloodstream infection: Clinical guidelines of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology and (SEIMC) and the Spanish Society of Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC). *Med Intensiva (Engl Ed)*. 2018;42(1):5-36. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medin.2017.09.012. PMID: 29406956.

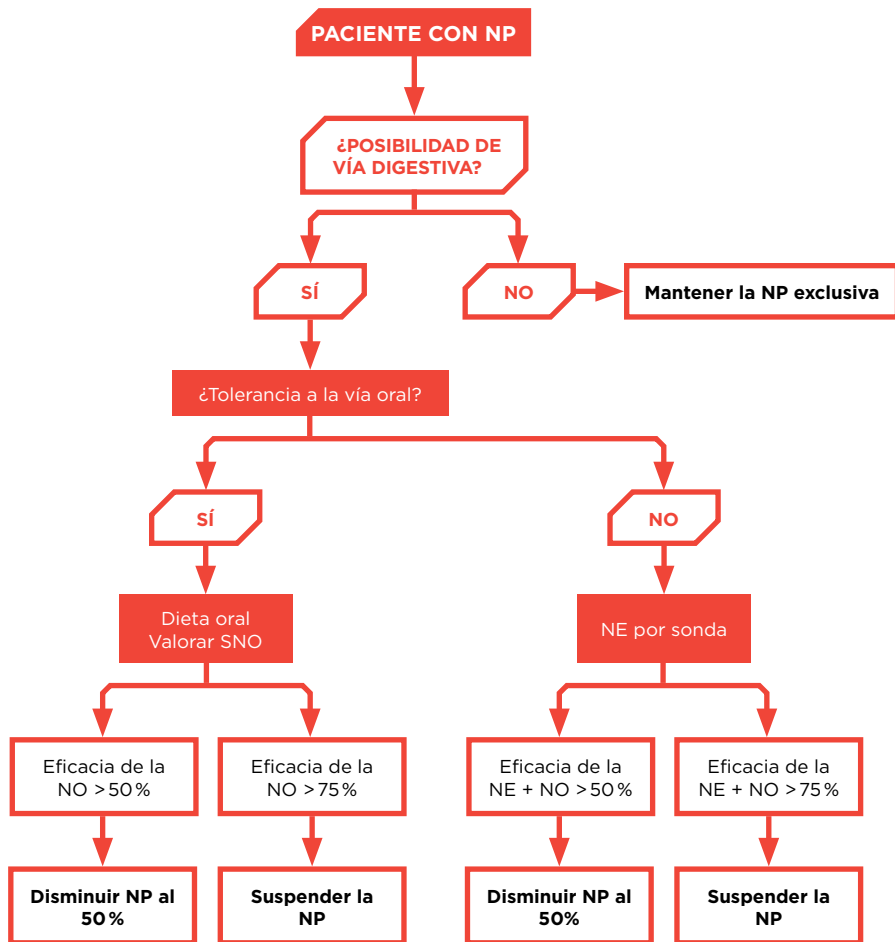


TRANSICIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL A LA NUTRICIÓN ORAL

En todos los pacientes tratados con NP debe intentarse recuperar la nutrición oral (NO) lo antes posible. No obstante, es imprescindible asegurar que los requerimientos nutricionales son aportados adecuadamente por vía oral, por NE o mediante una combinación de ambas técnicas (NE + NO), antes de proceder a la suspensión de la NP.

Es importante también considerar el papel de los suplementos nutricionales por vía oral (SNO) en esta fase.

El paciente puede beneficiarse de una intervención multiprofesional (dietista) para una valoración especializada de la ingesta oral de nutrientes y de la manera más adecuada de corregir los problemas de infra/sobrenutrición.



INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

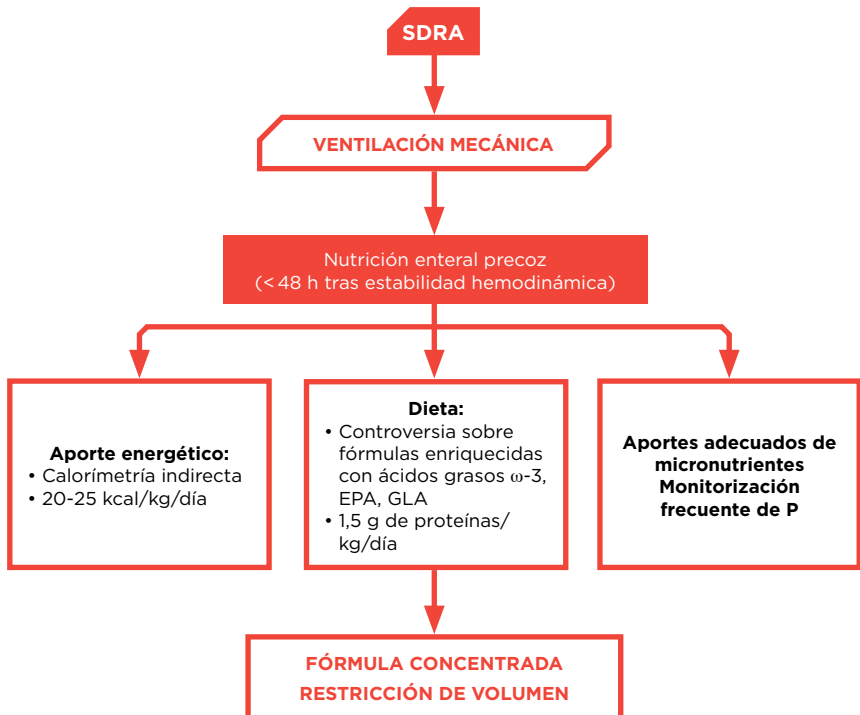
Los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) precisan oxigenoterapia y ventilación mecánica en sus diferentes modalidades. Ello puede condicionar un retraso en el tratamiento médico nutricional.

La indicación de NE precoz y el empleo de formulaciones adecuadas son los componentes principales del tratamiento nutricional. La modificación del perfil lipídico de la dieta (con mayor aporte de ácidos grasos ω -3) junto con el aumento en el aporte de antioxidantes (“fórmula SDRA”) es controvertida, a pesar de haberse encontrado efectos favorables sobre la disfunción multiorgánica y la mortalidad en varios estudios.

Evitar un exceso de aporte calórico es también de gran importancia en estos pacientes.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- No se recomiendan en pacientes con enfermedad pulmonar aguda las dietas con bajo contenido hidrocarbonado y elevado contenido en grasas (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- Con la evidencia disponible no se recomienda el empleo rutinario de dietas enriquecidas con ácidos grasos ω -3 en el paciente con SDRA (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes con SDRA no se deben administrar ácidos grasos ω -3 de forma disociada de la nutrición enteral (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes con SDRA deben monitorizarse los niveles de fósforo, sobre todo en la fase de retirada del respirador (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: alto).
- En pacientes con ventilación mecánica en decúbito prono se recomienda el empleo de nutrición vía enteral siempre que se realice una adecuada monitorización (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- En pacientes con ventilación mecánica no invasiva se podría valorar el empleo de nutrición enteral, aunque sea a dosis tróficas, monitorizando estrechamente los signos de intolerancia (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).



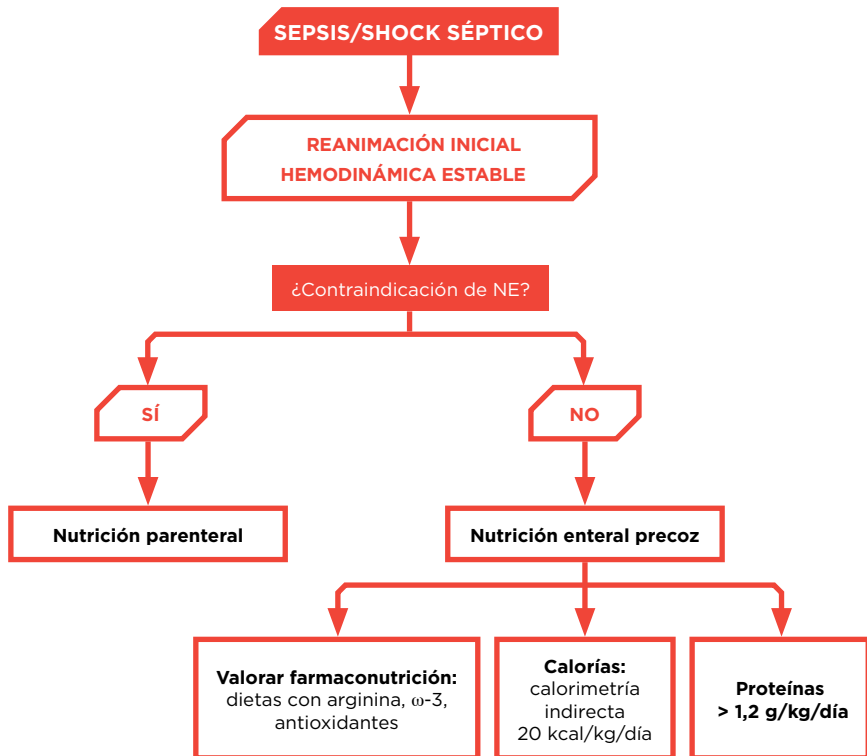
SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO

Los pacientes sépticos pueden recibir tratamiento metabólico y nutricional tan pronto como se consiga la estabilidad hemodinámica tras la resucitación inicial. El empleo preferente de NE es también una recomendación de primer orden en estos pacientes. Para ello puede ser de utilidad la colocación de vías de acceso yeyunales en los pacientes que requieren cirugía abdominal como tratamiento de su proceso séptico.

Debe evaluarse de modo continuado la idoneidad de la vía de acceso para las características del paciente y la eficacia en el aporte de requerimientos nutricionales. La utilización conjunta de NP y NE es una práctica frecuente en los pacientes con sepsis de origen abdominal.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En el paciente séptico se sugiere no superar 20 kcal/kg/día de aporte calórico en fase aguda (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere la administración de NE precoz, tanto trófica como completa, en el paciente con shock séptico siempre que vaya acompañada de una estrecha monitorización (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En los pacientes sépticos se recomienda un aporte proteico de al menos 1,2 g/kg/día (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- La administración de NP en el paciente séptico se considera segura (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere el empleo de dietas enterales enriquecidas en mezclas de farmaconutrientes, así como la administración de ácidos grasos ω -3 en el paciente séptico (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- El empleo de dietas enterales enriquecidas en ácidos grasos ω -3, ácido docosahexaenoico (DHA) y antioxidantes se podría valorar en pacientes con sepsis (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- Se sugiere la administración de arginina en el paciente séptico (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- No se recomienda la suplementación de selenio en el paciente séptico (nivel de evidencia: alto; grado de recomendación: alto).



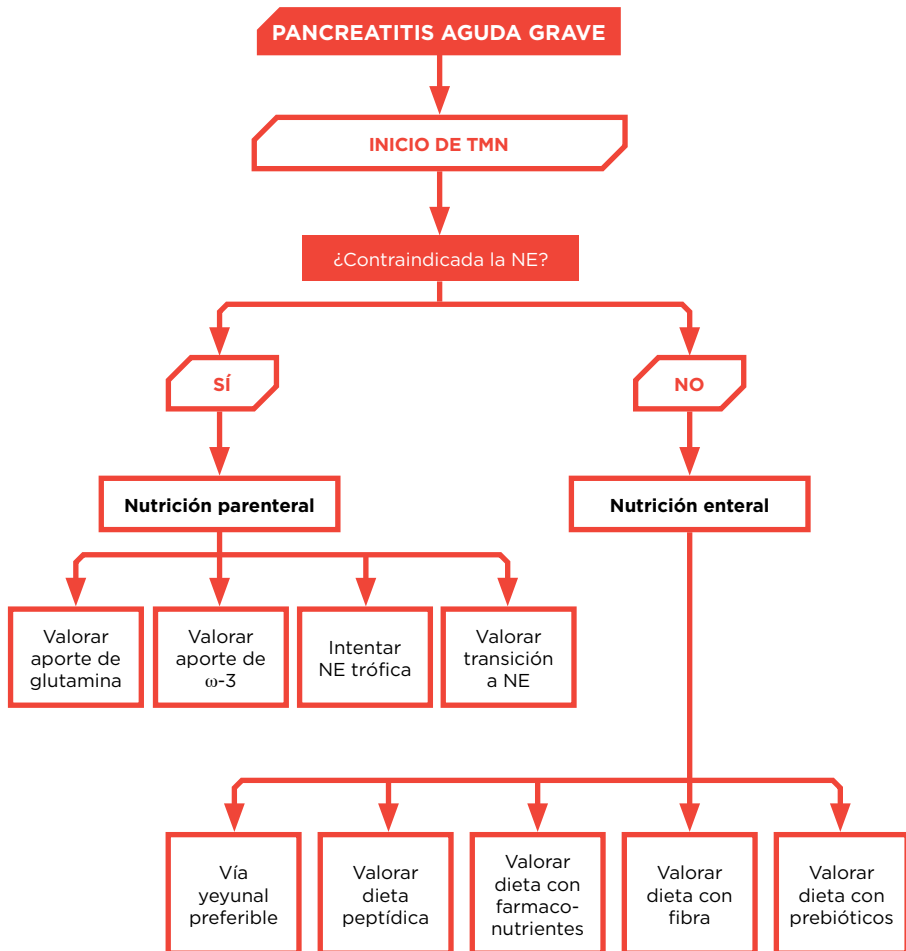
PANCREATITIS AGUDA GRAVE

En caso de imposibilidad para la colocación de sonda nasoyeyunal (acceso enteral imposible, dificultades para la inserción de la sonda), debe recurrirse a la NP. En algunos pacientes menos graves, puede valorarse la nutrición a través de sonda nasogástrica en caso de imposibilidad para colocar sonda nasoyeyunal.

La indicación de una dieta peptídica en estos pacientes debe ser individualizada.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En los pacientes con pancreatitis aguda grave se recomienda la ruta enteral, quedando la vía parenteral restringida a pacientes con contraindicación para NE o cuando, una vez iniciada esta, sea insuficiente o mal tolerada (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En pancreatitis aguda grave se debe administrar la NE vía yeyunal, siempre que sea posible (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado), aunque la vía gástrica se sugiere como alternativa válida y segura en las pancreatitis menos graves (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: bajo).
- En pacientes con pancreatitis aguda grave que reciben NP se recomienda evaluar la administración de un aporte mínimo de nutrientes por vía enteral (NE trófica) (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- En pancreatitis aguda grave que requiere NP se recomienda la suplementación de la NP con ácidos grasos ω -3 (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado) y la administración de 0,5 g/kg/día de dipéptido de glutamina en ausencia de contraindicación (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En pancreatitis aguda grave, síndrome de intestino corto e insuficiencia hepática aguda se pueden emplear tanto dietas poliméricas como peptídicas (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA GRAVE

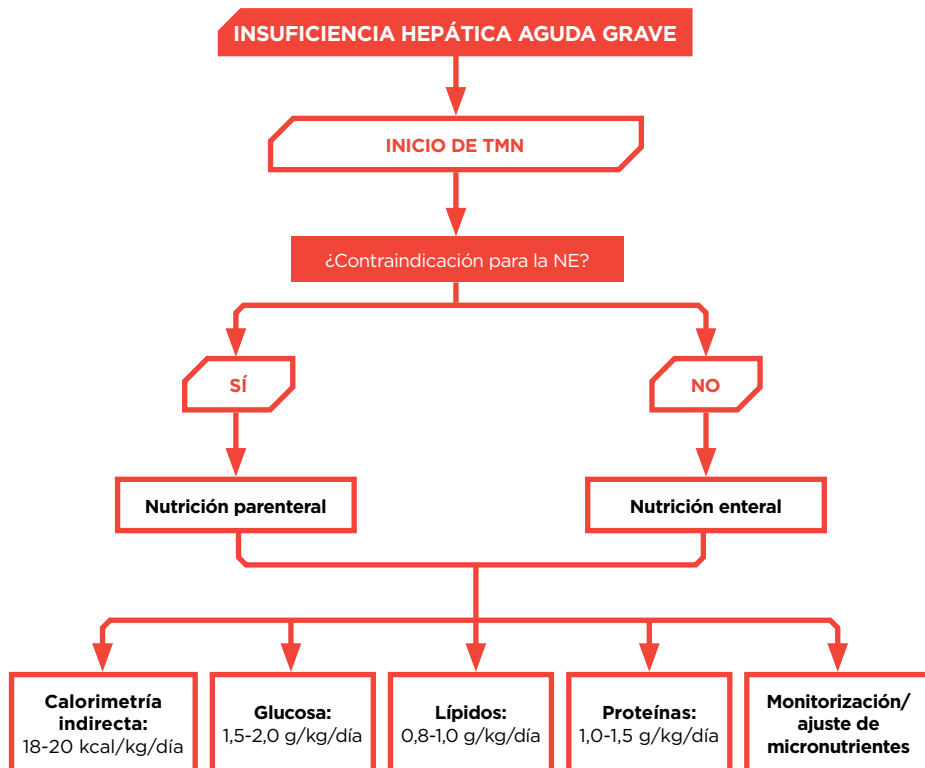
Es frecuente que los pacientes con insuficiencia hepática aguda o crónica re-agudizada presenten condiciones que deban considerarse como contraindicaciones relativas para la NE: hemorragia digestiva, varices esofágicas, encefalopatía grado III-IV. La valoración global del paciente, el momento de la evolución y los planteamientos terapéuticos condicionarán la indicación o contraindicación de la NE.

La limitación del aporte proteico (dietas restrictivas) no se encuentra indicada en estos pacientes.

La utilización de soluciones “específicas para encefalopatía hepática” (enriquecidas en aminoácidos ramificados y pobres en aminoácidos aromáticos) es controvertida.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda la nutrición por vía enteral en los pacientes con insuficiencia hepática (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- No se debe restringir el aporte proteico (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes con encefalopatía hepática se sugiere el uso de aminoácidos de cadena ramificada (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).



POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DIGESTIVA

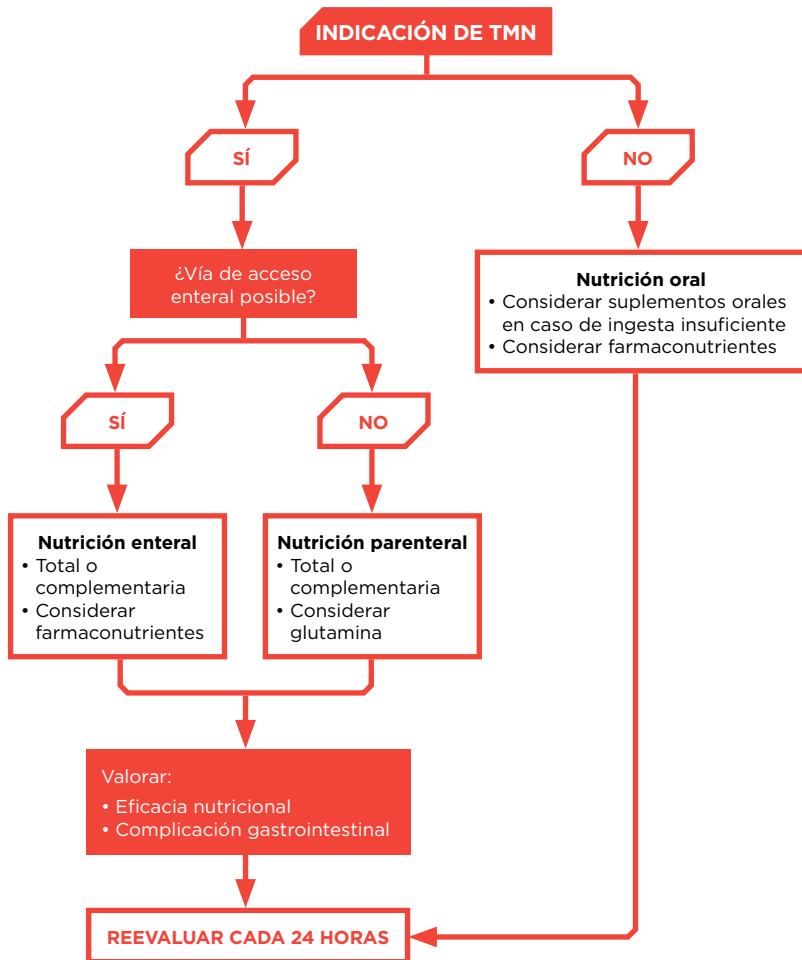
La indicación para tratamiento médico nutricional en estos pacientes viene dada por la existencia de:

- Desnutrición previa.
- Puntuación APACHE II > 15.
- Previsión de ausencia de ingesta oral eficaz > 5 días.
- Disfunción multiorgánica.

Es importante combinar las diferentes posibilidades de tratamiento nutricional (parenteral/enteral/mixto) en función de la eficacia de la NE y la presencia de complicaciones posquirúrgicas. Debe hacerse un seguimiento continuado hasta que el paciente pueda recuperar una ingesta oral de nutrientes eficaz.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se debe valorar el riesgo nutricional en todo paciente postoperado de cirugía digestiva que ingrese en la UCI (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda la administración de NE precoz si el paciente tiene acceso enteral distal a la anastomosis (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente crítico posquirúrgico abdominal con acceso enteral proximal a la anastomosis se sugiere el empleo de NE precoz, aunque sea a dosis trófica, siempre que no haya signos de intolerancia ni de alarma intestinal (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda el aporte de dipéptido de glutamina a dosis de 0,5 g/kg/día, en ausencia de contraindicación, como parte del tratamiento nutricional en los pacientes críticos posquirúrgicos abdominales que reciben NP (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere la administración de NE en pacientes con abdomen abierto, bajo una estrecha monitorización (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere el empleo de dietas enterales enriquecidas en mezclas de farmaconutrientes (arginina, ácidos grasos ω -3, antioxidantes) en pacientes críticos posquirúrgicos (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).



FÍSTULAS DIGESTIVAS

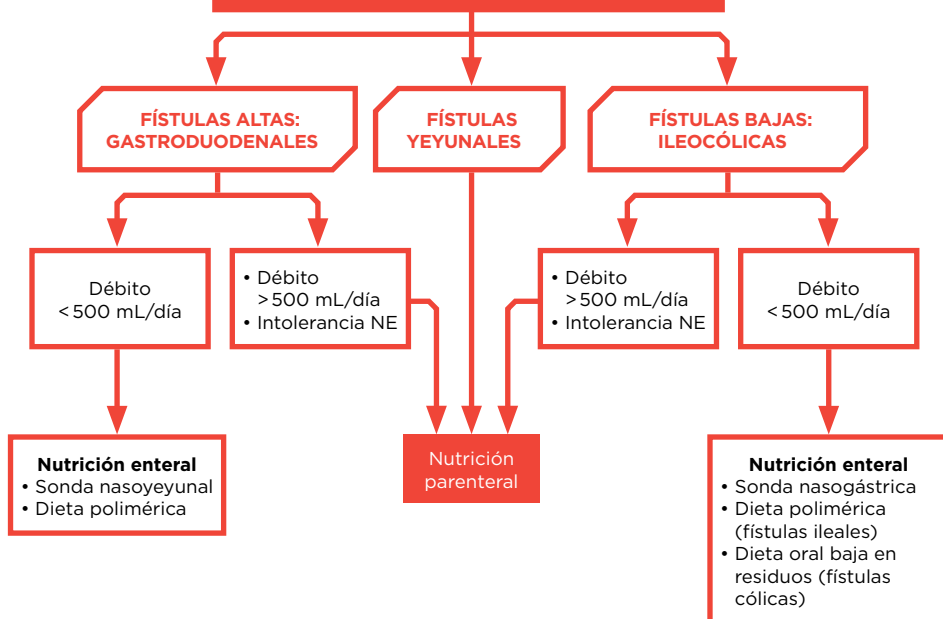
La valoración del paciente debe ser clínica (dirigida a descartar complicaciones infecciosas debidas a la fistula), radiológica (para identificar el tipo de fistula y el trayecto fistuloso, descartar obstrucciones y abscesos relacionados) y bioquímica (analítica convencional y del líquido fistuloso).

Debe valorarse la conveniencia de aumentar el aporte de micronutrientes (Cu, Zn) y vitaminas (C, B₁₂, ácido fólico).

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda que la NE en pacientes con fístulas gástricas y/o duodenales se administre en yeyuno a través de sonda nasoyeyunal (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda la administración de NP en pacientes con fístulas yeyunales (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes con fístula intestinal de alto débito y/o abdomen abierto se recomienda aumentar el aporte proteico hasta 2-2,5 g/kg/día (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda suplementar con vitaminas y elementos traza en pacientes con fístulas digestivas de alto débito (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).

TMN EN PACIENTES CON FÍSTULA DIGESTIVA



POSTOPERATORIO INMEDIATO DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

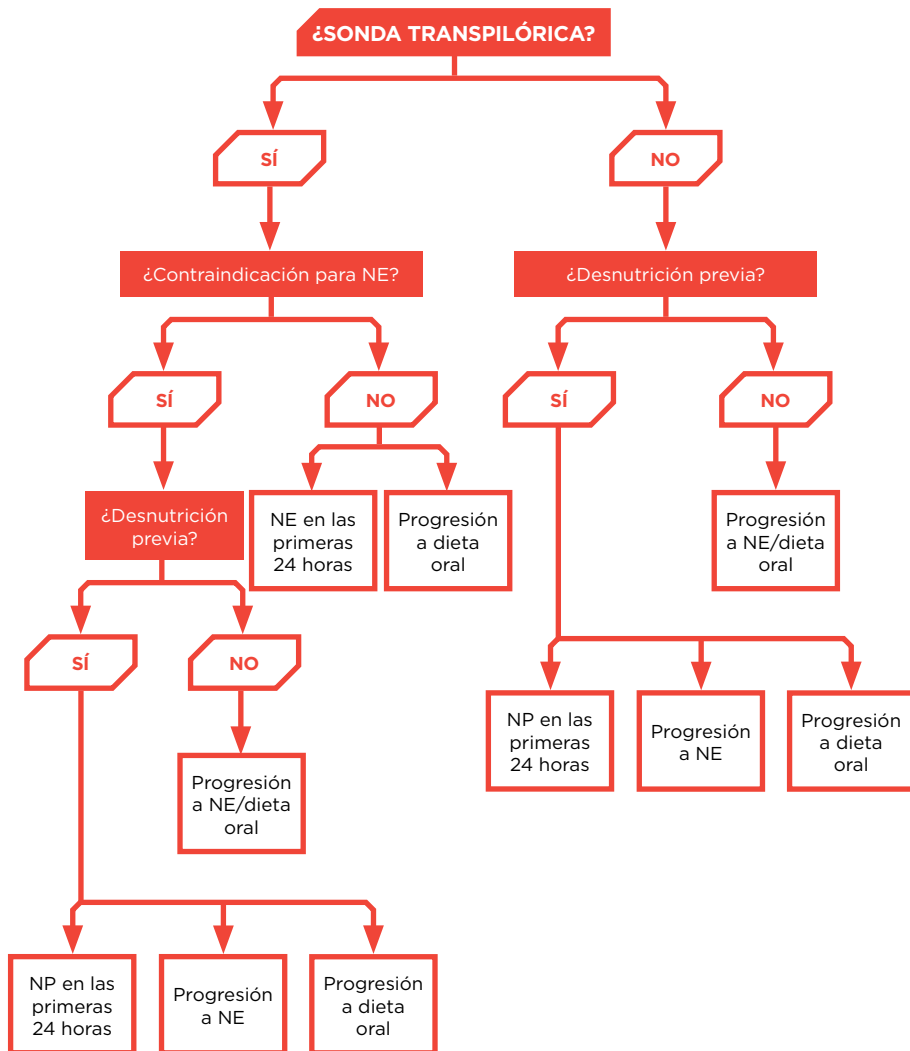
El tratamiento nutricional precoz es preferible a la fluidoterapia convencional.

La colocación intraoperatoria de una sonda transpilórica facilita la NE precoz, en las primeras 12 horas del postoperatorio, en pacientes con buena evolución. No obstante, muchos pacientes pueden ser extubados en las primeras 24 horas, lo que permite la nutrición oral de manera precoz.

Tras el soporte nutricional precoz, debe progresarse de forma rápida hasta la alimentación oral, vigilando el cumplimiento de los objetivos nutricionales de modo continuado.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda la administración de NE precoz en el paciente postrasplante hepático si la vía oral, que es de elección, no es posible (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).



PACIENTE NEUROCRÍTICO

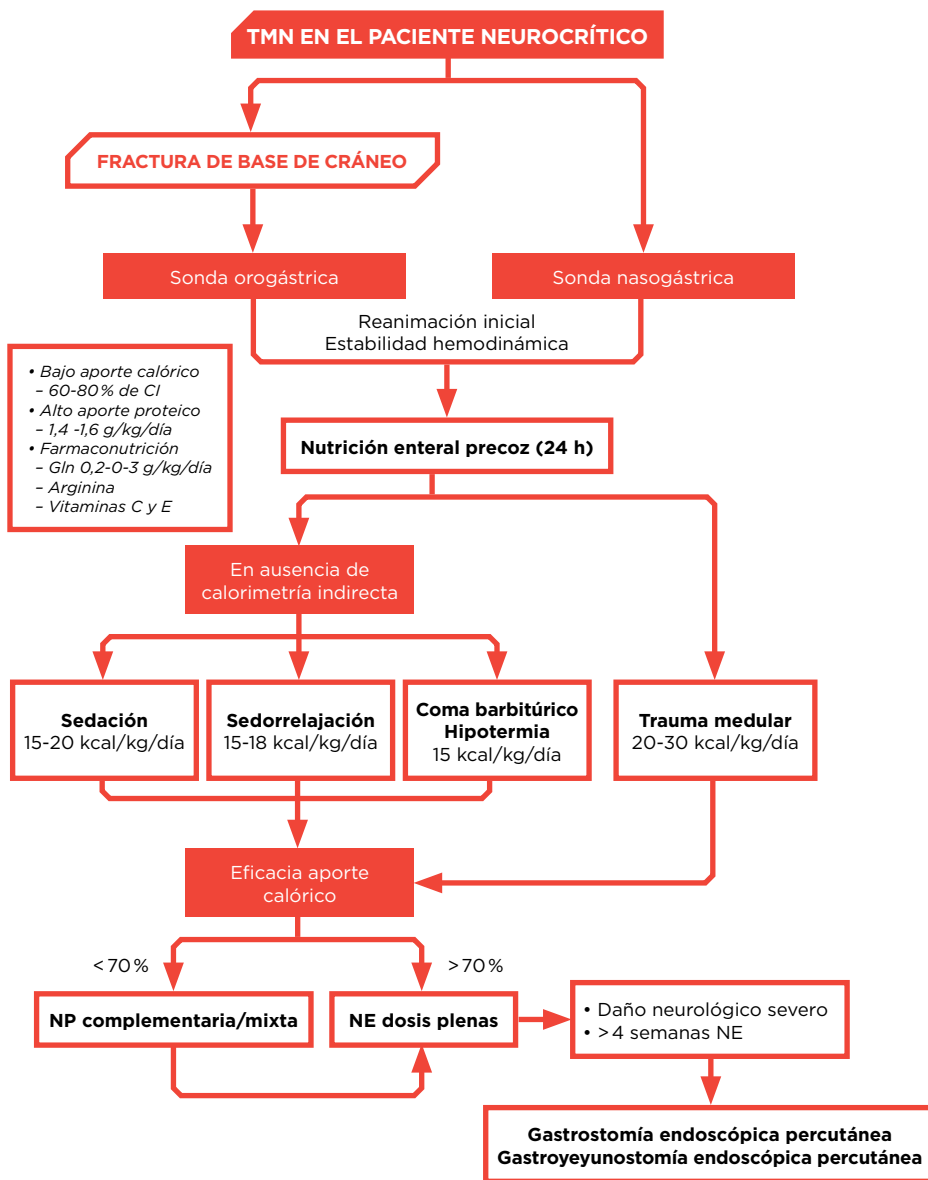
El inicio precoz del soporte nutricional y la indicación preferente de la NE son prioritarios en estos pacientes.

Debe evaluarse de modo continuado la idoneidad de la vía de acceso para las características del paciente y la eficacia en el aporte de requerimientos nutricionales.

Las medidas terapéuticas (sedación, relajación, hipotermia, coma barbitúrico), al modificar la situación metabólica, precisan adaptación del aporte calórico en estos pacientes. La calorimetría indirecta indica que el gasto energético de los pacientes con lesión medular aguda oscila de 19-22 kcal/kg/día para el paciente tetrapléjico a 25-30 kcal/kg/día para el paciente parapléjico.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En el paciente neurocrítico se sugiere un objetivo de aporte calórico de entre el 60 y el 100 % de las calorías calculadas mediante calorimetría indirecta o con fórmulas predictivas (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere aumentar el aporte proteico a 1,4-1,6 g/kg/día en el paciente con traumatismo craneoencefálico grave (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente neurocrítico con episodios repetidos de aumento de residuo gástrico se recomienda la administración de la NE por vía pospilórica (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: alto).
- Se sugiere el empleo de dietas enterales enriquecidas en mezclas de farmaconutrientes (arginina, ácidos grasos ω -3, antioxidantes) en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- No se debe realizar un control estricto de glucemia (80-110 mg/dL) en el paciente neurocrítico (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente con lesión medular aguda aislada, se recomienda reducir el aporte calórico a 19-22 kcal/kg/día una vez pasada la fase aguda, debido al descenso de la demanda metabólica, descenso que es proporcional al nivel y profundidad de la lesión medular (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: bajo).



PACIENTE CON TRAUMA GRAVE O QUEMADO CRÍTICO

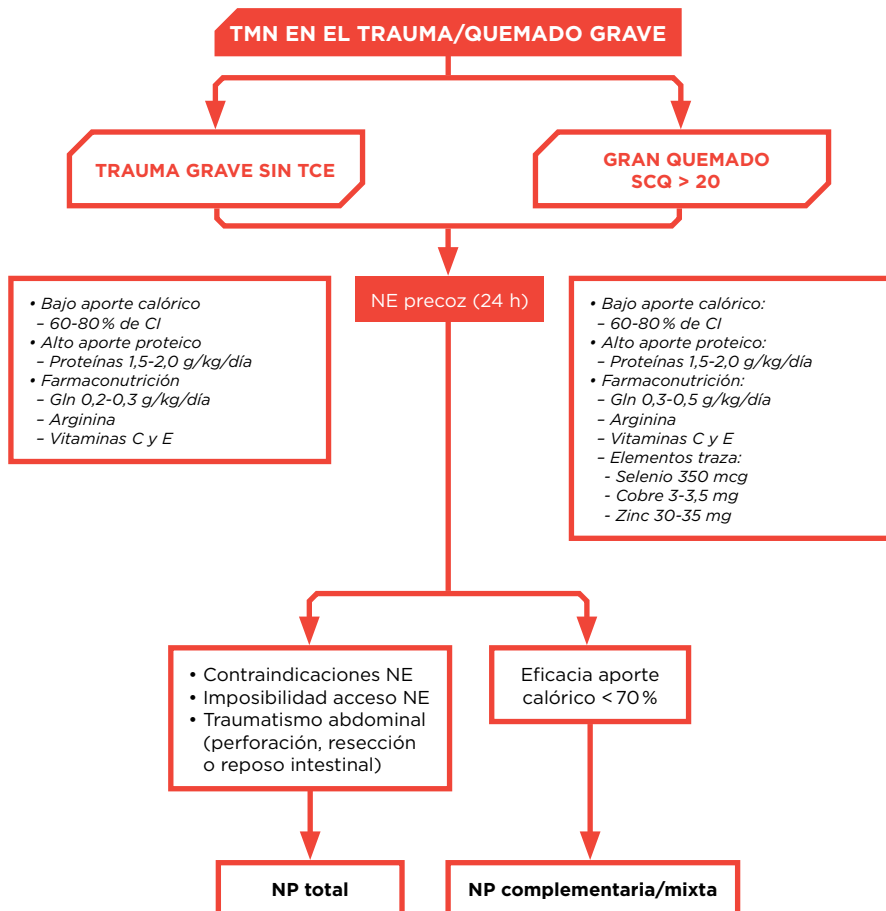
Estos pacientes presentan una situación hipermetabólica, beneficiándose del inicio precoz del tratamiento médico nutricional. Fórmulas como la ecuación de Toronto* pueden estimar los requerimientos calóricos en pacientes quemados críticos, si bien lo más adecuado es utilizar la calorimetría indirecta para evitar un aporte calórico excesivo. El empleo de farmaconutrientes está recomendado en ambas poblaciones de pacientes.

Fórmula de Toronto: $\text{kcal/día} = -4.343 + (10,5 \times \% \text{ superficie cutánea quemada}) + (0,23 \times \text{ingesta calórica}) + (0,84 \times \text{HB}) + (114 \times \text{T}^3) \times (4,5 \times \text{días transcurridos})$

* Allard JP, Pichard C, Hoshino E, Stechison S, Fareholm L, Walters JP, et al. Validation of a new formula for calculating the energy requirements of burn patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1990;14:115-8.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En pacientes con superficie corporal quemada mayor del 20 %, se recomienda el tratamiento nutricional precoz vía oral o, si esta no fuera posible, vía gástrica o pospilórica (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente politraumatizado y quemado crítico se recomiendan aportes de 1,5-2 g/kg/día de proteína, el 70 % de las calorías no proteicas en forma de hidratos de carbono y limitando el aporte graso al 30 % restante (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere el empleo de dietas enterales enriquecidas en mezclas de farmaconutrientes (arginina, ω -3, antioxidantes) en pacientes con trauma grave (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se recomienda la administración de glutamina enteral en el paciente quemado (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente politraumatizado y quemado crítico se sugiere la suplementación con selenio y zinc probablemente a mayor dosis de la empleada en el paciente crítico en general (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado).
- En los pacientes quemados críticos se sugiere la administración de oxandrolona a dosis de 0,1 mg/kg/12 h vía oral (nivel de evidencia: moderado; grado de recomendación: moderado) y betabloqueantes (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).



PATOLOGÍA CARDIACA GRAVE

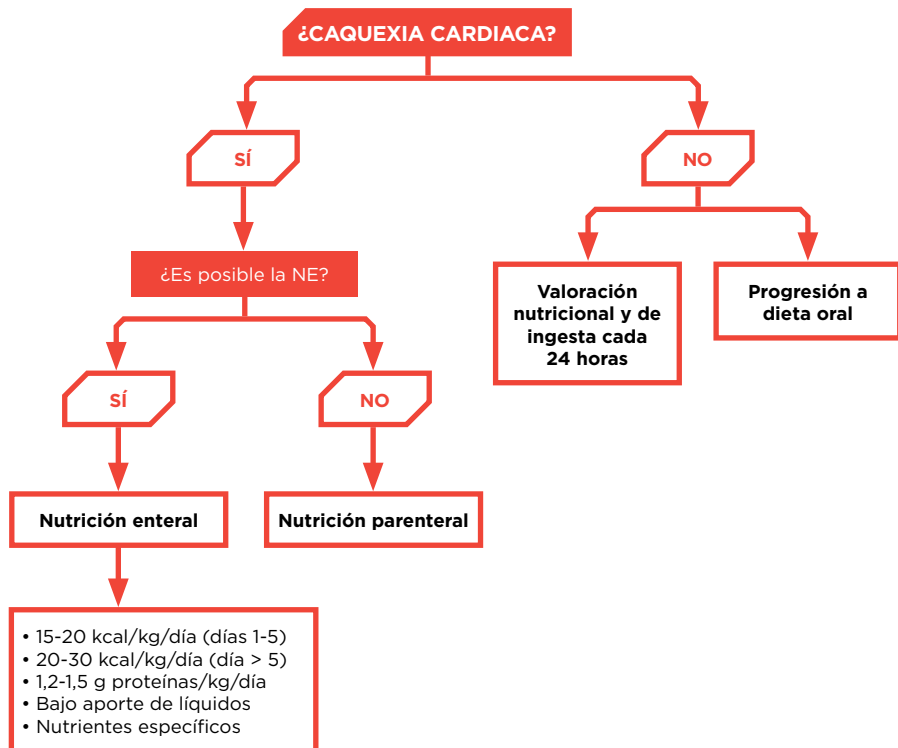
Los pacientes con patología cardíaca crítica se benefician también de una cuidadosa atención a sus problemas metabólicos y a las necesidades nutricionales, especialmente en caso de caquexia cardíaca. La caquexia cardíaca se define como:

- un descenso en la grasa corporal total (<27% en hombres y <29% en mujeres),
- un descenso en el peso ideal (80-85%) o
- una pérdida de peso documentada del 10%.

Se considera “caquexia cardíaca con repercusión clínica” si los pacientes presentan insuficiencia cardíaca congestiva de al menos 6 meses de evolución sin presencia de otra enfermedad caquectizante y en presencia de una pérdida de peso mayor del 7,5% sobre el peso habitual. El empleo de diversos farmaconutrientes “cardioprotectores” (carnitina, creatina, taurina, glutamina) podría ser de ayuda en estos pacientes. Los pacientes más graves reciben con frecuencia tratamientos de soporte extracorpóreo, lo que complica el ajuste de la pauta de tratamiento nutricional.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En el paciente crítico con patología cardíaca, se sugiere la administración de 20-30 kcal/kg de peso actual/día y 1,2-1,5 g/kg de peso/día de aporte proteico similar a cualquier paciente crítico, pero con restricción de volumen (1,5-2 L/día), alta densidad calórica y bajo contenido en sodio (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: bajo).
- En pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y/o dispositivos de asistencia ventricular, se sugiere la administración de NE precoz de forma segura tras su estabilización hemodinámica y monitorizando estrechamente los signos de intolerancia (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere el empleo de glutamina y arginina en el paciente con isquemia miocárdica (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: bajo).
- No se recomienda el empleo rutinario de ácidos grasos ω -3 en el paciente crítico cardíaco (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).
- Se podría aportar un suplemento de vitamina E y selenio en el paciente crítico cardíaco por su posible contribución a la mejora de la función cardíaca (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: bajo).
- No se recomienda el empleo de farmaconutrientes (arginina, ácidos grasos ω -3) en pacientes postoperados de trasplante cardíaco que reciben tratamiento nutricional (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: bajo).



INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

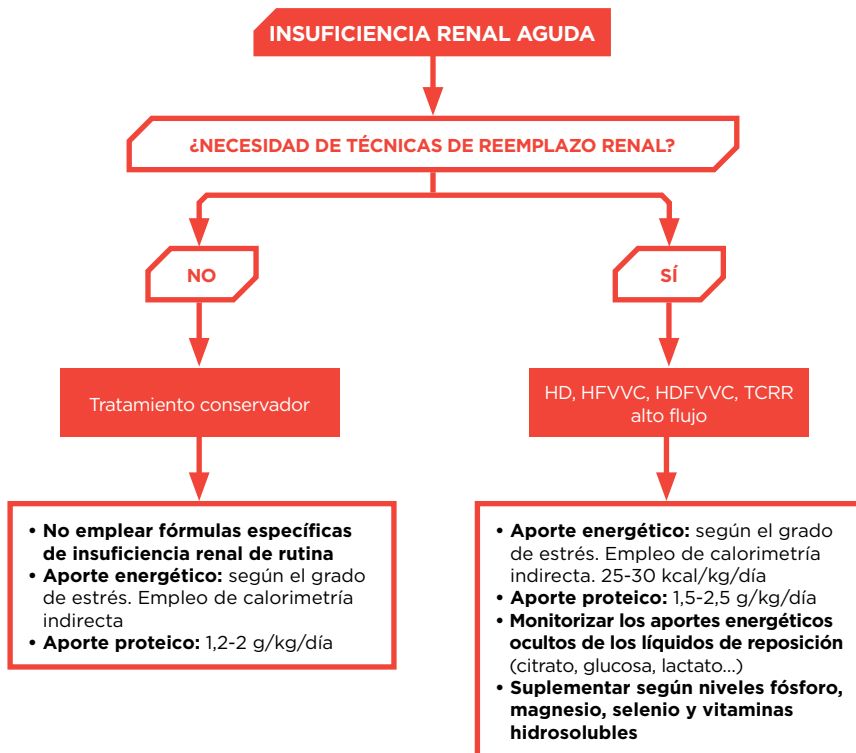
El tratamiento nutricional en el fracaso renal agudo viene determinado por el grado de catabolismo, el volumen de diuresis y la necesidad de aplicación de técnicas de reemplazo renal.

La restricción proteica y el empleo de fórmulas “renales” (enriquecidas en aminoácidos esenciales y pobre en aminoácidos no esenciales) no están indicadas de manera rutinaria.

En caso de técnicas continuas de reemplazo renal (TCRR) de alto flujo puede ser necesario aumentar el aporte proteico hasta 2,0-2,5 g/kg/día.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- El aporte calórico y proteico en el paciente con lesión renal aguda necesita una reevaluación frecuente, en función del grado de catabolismo y la necesidad de técnicas de reemplazo renal (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- En pacientes con técnicas continuas de reemplazo renal, se recomienda un aporte proteico de al menos 2 g/kg peso habitual/día, sin sobrepasar los 2,5 g/kg peso habitual/día (emplear peso ideal en obesos con índice de masa corporal 30 kg/m²) (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).



PACIENTE CON COVID-19

El tratamiento nutricional en los pacientes con COVID-19 es similar al de otros pacientes críticos. Debe formar parte del tratamiento rutinario de los pacientes.

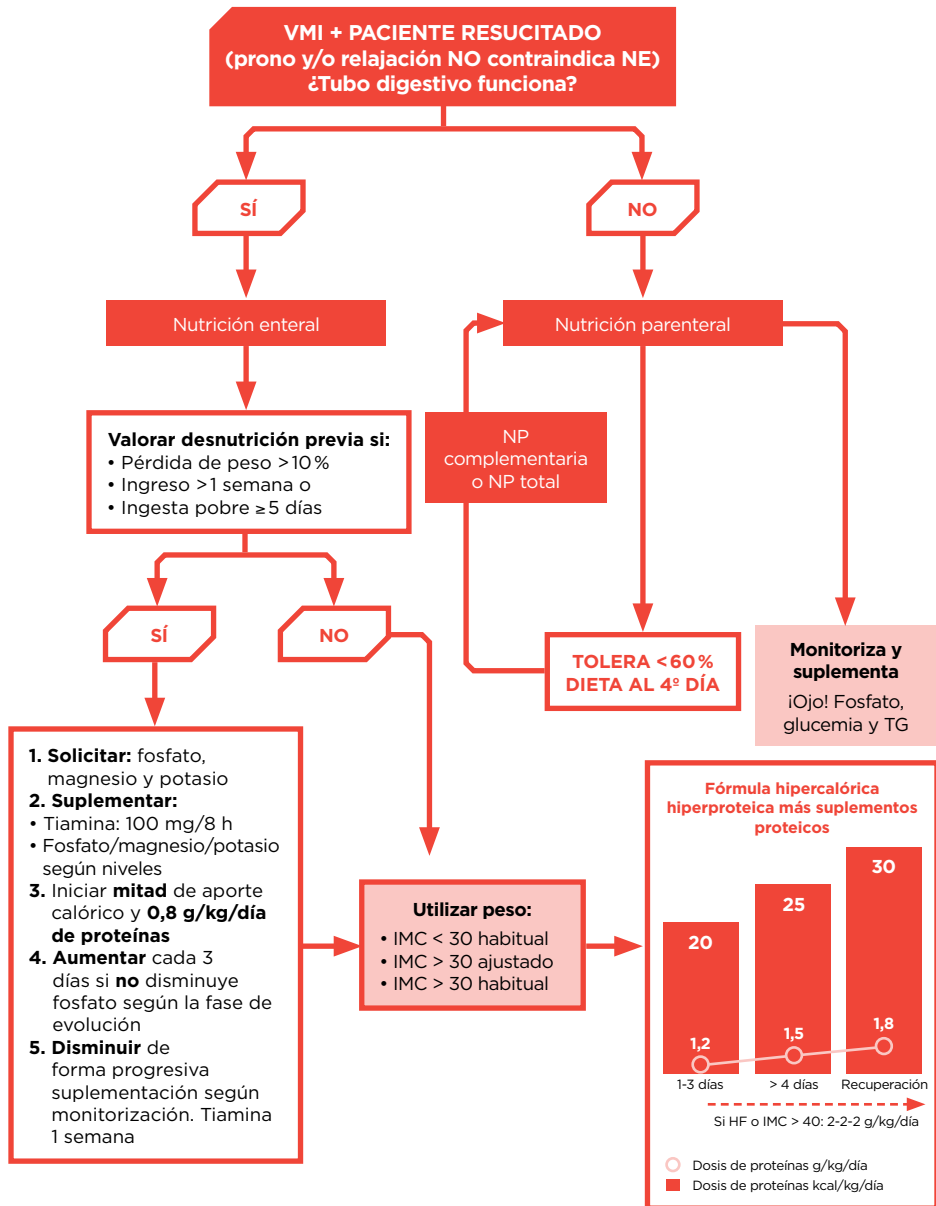
Algunas características frecuentes en estos pacientes, como el tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva, dificultan la aplicación de NO o NE, por lo que puede ser necesario recurrir precozmente a la NP complementaria o completa.

La ventilación en decúbito prono no impide el tratamiento con NE, pero puede igualmente requerir de una NP complementaria para asegurar el aporte de los requerimientos nutricionales.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo*

- Se debe monitorizar el fósforo de forma estrecha desde el ingreso, suplementar con tiamina e introducir la nutrición de forma más progresiva, dado el alto riesgo de realimentación.
- Se deben calcular los requerimientos calóricos/proteicos según fase de evolución y considerar calorías no nutricionales. Si no se consigue el 60 % al 4º día, iniciar NP complementaria.
- Se debe usar insulino terapia rápida combinada con lenta (dos veces al día) con el objetivo de mantener glucemias <180 mg/dL y evitar al máximo la variabilidad glucémica y la hipoglucemia.
- No se deben administrar fórmulas con alto contenido lipídico si existe hipertrigliceridemia (TG > 400 mg/dL) en relación con la grave inflamación.
- No retrasar ni interrumpir la NE por el solo hecho de que el paciente precise posición de decúbito prono o miorelajación.
- No atribuir sistemáticamente las complicaciones gastrointestinales a la terapia nutricional sin descartar reacciones adversas a la polimedicación de estos enfermos.

* Ballesteros MA, Hernández-Tejedor A, Estella A, Jiménez JJ, González de Molina F, Sandiumenge A, et al. Recomendaciones de “hacer” y “no hacer” en el tratamiento de los pacientes críticos ante la pandemia de coronavirus causante de COVID-19 de los Grupos de Trabajo de la SEMICYUC. Med Intensiva. 2020;44:371-88.

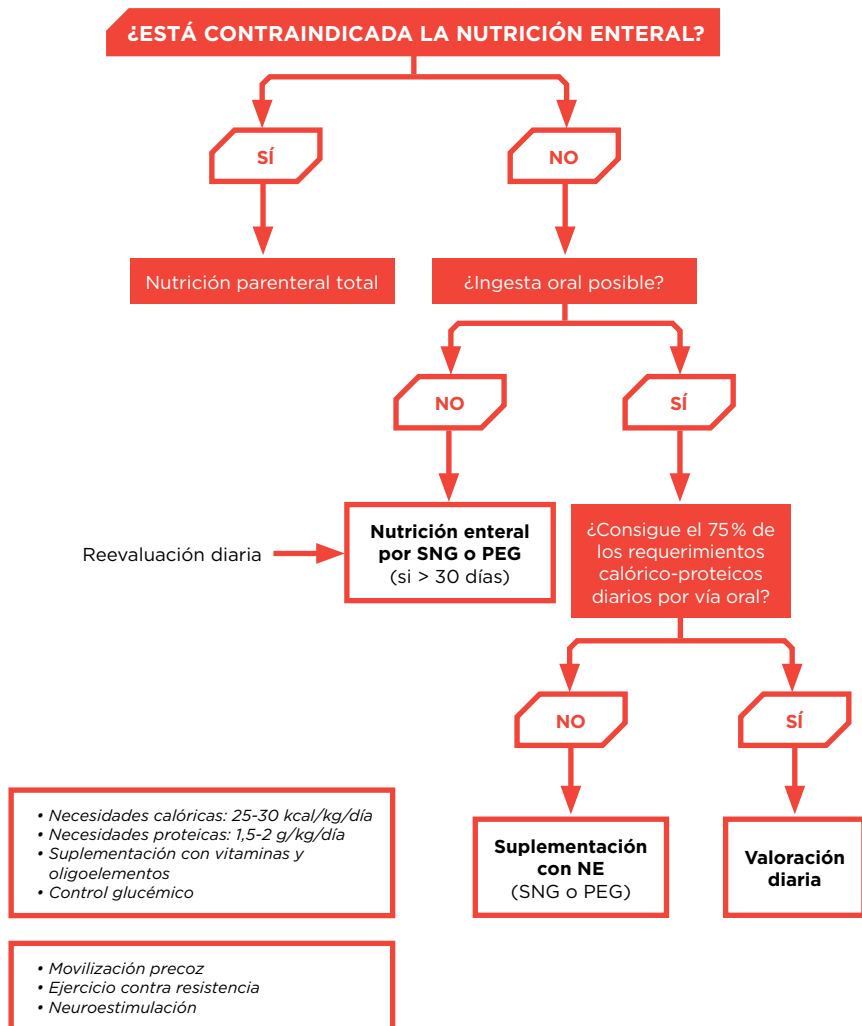


PACIENTE CRÍTICO CRÓNICO

El paciente crítico crónico presenta unas características de “fragilidad metabólico-nutricional” que conllevan la necesidad de monitorizar y adecuar con frecuencia el tratamiento médico nutricional para optimizar sus efectos y evitar complicaciones.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- En los pacientes críticos crónicos se recomienda una dieta polimérica hiperproteica (1,5-2 g/kg de peso/día) y un aporte calórico de 25-30 kcal/kg/día, evitando la hipernutrición calórica (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere no administrar farmaconutrición de forma sistemática. El empleo de farmaconutrientes con efecto anabolizante (L-leucina, beta-hidroxi beta-metil butirato y L-carnitina) son opciones actualmente en estudio (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: bajo).
- Se recomienda la NE por vía nasogástrica (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: alto).
- Se sugiere la administración de la dieta a través de gastrostomía percutánea en los pacientes críticos crónicos en que se prevé una duración prolongada de la NE mayor de 30 días (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- Se podría suplementar periódicamente con vitaminas y oligoelementos en el paciente crítico crónico y especialmente en los pacientes sometidos a técnicas de reemplazo renal continuas o intermitentes frecuentes (nivel de evidencia: opinión de expertos; grado de recomendación: moderado).
- Se sugiere suplementar con vitamina D a los pacientes críticos crónicos con déficit demostrado (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).
- En el paciente crítico crónico se debe iniciar movilización precoz, ejercicios de resistencia y neuroestimulación guiados por objetivos siempre que sea posible (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: moderado).



PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

El síndrome de realimentación es una entidad frecuente e infravalorada en el paciente crítico a la hora de pautar el tratamiento nutricional.

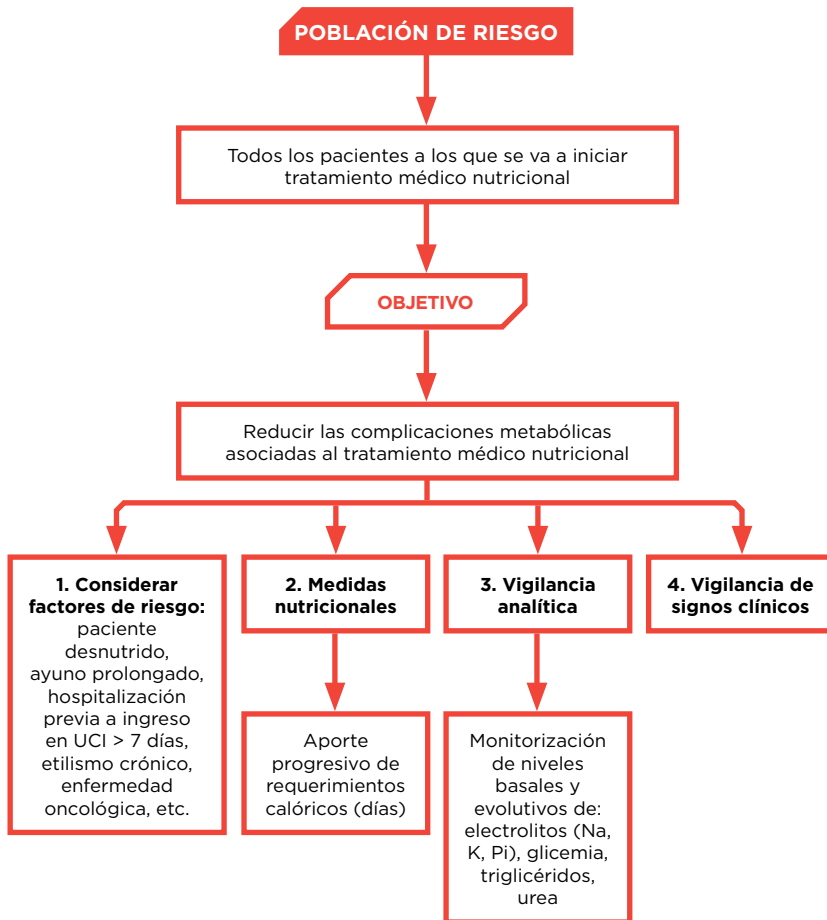
Debe tenerse conocimiento del síndrome, de sus factores de riesgo y de sus niveles de gravedad.

El síndrome de realimentación forma parte del grupo de complicaciones metabólicas que pueden aparecer en los pacientes en relación con el tratamiento nutricional (nutritrauma)*: variabilidad glucémica, hipertrigliceridemia, disfunciones orgánicas y otras.

* Yébenes JC, Campins L, Martínez de Lagran I, Bordeje L, Lorenzo C, Grau T, Montejo JC, Bodí M, Serra-Prat M; Working Group on Nutrition and Metabolism of the Spanish Society of Critical Care. Nutritrauma: A Key Concept for Minimising the Harmful Effects of the Administration of Medical Nutrition Therapy. *Nutrients*. 2019;11:1775.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

- Se recomienda identificar el síndrome de realimentación en los pacientes críticos malnutridos o que han recibido un aporte energético bajo prolongado, y prevenirlo mediante la administración de tiamina, corrección hidroelectrolítica e inicio lento y progresivo (72-96 h) del aporte calórico/proteico estimado o medido (nivel de evidencia: bajo; grado de recomendación: alto).



Patrocinado por:



**FRESENIUS
KABI**

caring for life